

به نام خدا

سایت گروه آموزشی آلم 

ابتدایی، راهنمایی، دبیرستان، کنکور و دانشگاه

www.g-alm.ir

www.g-alm.ir/ac

دانشگاه

www.g-alm.ir/forum

انجمن

www.g-alm.ir/azmoon آزمون های آلم

www.g-alm.ir/shop

فروشگاه

www.film.g-alm.ir

فیلم های آموزشی

۱/ تئوری سازه ها (۱) « علی اگر گل (نسانی) »

سازه از مجموعه ای از اعضا (elements) تشکیل می شود.
(members)

دو تئوری که مهم می شود برای یک function خاص مورد استفاده قرار می گیرد خاصیت باربری Loading دارند.

درس ما تحلیل یا تئوری سازه است. در واقع می خواهیم ببینیم نیروها و تغییرات

حالی که سازه و اعضای سازه چه هستند؟ Analysis

هدفان طراحی این اعضا است به گونه ای که محاسب باشند پس او را باید بدانیم چه نیروهای در نشان می افتد!

Loading دو بخش دارد: ۱- سازه بارندگی به داده می شود
درش فرق خاصی نمی کند: Static Loading & Dead Load
Dynamic Loading

Static Loading مثل وزن سازه درون سازه ساختن
Dynamic Loading بار موج، بار باد، بار موج اتجار، اثر دینامیکی دارند.

تغییرات نسبت به زمان خیلی زیاد می آید پس احتمال به طور مجازی دارد کار محاسبات ما می شود.

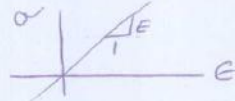
مافوق Static Loading بررسی می کنیم (درس ما در این مورد تالیفات)

ما سازه ها را در تئوری می بینیم؟ تئوری (تیر، خم، پل...) سازه دینامیکی ما باید

Dimension Structure
 1-D, 2-D, 3-D
 1-D: member
 2-D: plate, shell
 3-D: solid
 دیتا آنالیز سازه‌های خطی و غیرخطی: مثلاً سقف بتنی «plate» و 2-D

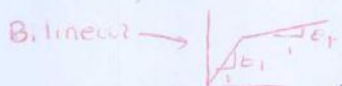
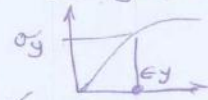
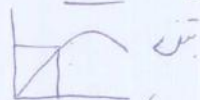
✓ Linear vs. Nonlinear Analysis

تحلیل خطی (Linear) است. رابطه $\sigma = E \epsilon$ را در نظر بگیرید. در اینجا رفتار خطی داشته باشد. دیتا مار 2 برابر جرم E و σ ها دو برابر شوند.



Linear

رفتار مواد آلی خطی باشد. فولاد

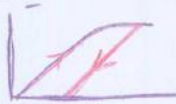


رفتار مواد آلی که دیتا خطی نیست. طایفه غیر خطی رفتار می‌کند. در تحلیل رفتار مواد خطی است. ولی ما بارگذاری را تا حدی انجام می‌دهیم که خطی باشد. قانون هوک برقرار است. $\sigma = E \epsilon$ (ماتریس)

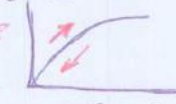
✓ Elastic - Nonelastic

امکان دارد مواد غیر خطی باشد ولی رفتار Elastic یا Nonelastic نشان

Nonelastic



elastic



ماده مان می‌تواند Linear باشد یا Nonlinear. حتماً می‌تواند Elastic رفتار کند یا Nonelastic.

غیر خطی بودن سازه: 1 سازه 2 هندسه‌ی سازه (Geometry)

و ما خود دو مورد را می‌توانیم در نظر بگیریم. آن کسی که نداند و نداند نداند

درجه‌ی مرتب ابعاد می‌باشد

1) صلب (X) 2) رفتار غیر خطی (Nonlinear) 3) هندسه‌ی سازه مورد دارد

باید دقت کرد که در صورتی که سازه را در نظر می‌گیریم باید دقت کرد که سازه را در نظر می‌گیریم. تمام مسائل ما خطی هستند پس تکرار هیچ چیز نباشد.

اولین قدم طراحی آنالیز کردن است. سری‌ترین معادله‌ها را تغییر می‌کنیم. معادلات + استاتیکی (معادلات تعادل و دینامیک) را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

۲

Truss Structure

خوابها

ساده ترین عضو (truss element) : (۱) میوری است (۲) طول و لایه

در بعضی (۳) دارای سطح مقطع ثابت یا متغیر است (۴) دارای E است
 (۵) فقط برای محوری عمل می کند - چه کشنده چه فشرده
 تنش تحت عمل نمی کند نیروی جانبی ندارد (مثل تیر است)

نقطه نیروی محوری دارد
 (۱) فقط axial force تنش ایجاد می شود
 هم فشار هم کشش (۲) $E = \sigma / \epsilon$
 (۳) $E \neq E_t$ (Non Linear)

از عضو خوابی خواهیم سازد (دو بعدی) در سطح کشیم. بهترین مقدار: ۳ عضو



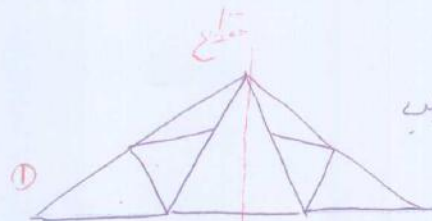
خوابی ساده (خوابی مار، خوابی پایه) کوچکترین ساده خوابی
 Node (اتصال) Member

نیاید به گره روی یک راست باشند
 $N = 3$ $M = 4$ خوابی پایه
 خوابی ساده :

خوابی ساده یا simple truss بر سبب خوابی پایه تشکیل می شود
 و با اضافه کردن یک گره به وسیله ای افزودن دو عضو با اتصال به گره های قبلی متصل
 شود تشکیل می شود. مهم نیست که خوابی پایه باشد هم لاغری بای تحلیل خوابی ساده
 (*) این دو عضو باید در یک راستا باشند. در خوابی ساده $M = 2N - 3$
 نباید بدانیم که چه راه حل استفاده کنیم. در خوابی ساده از آخرین گره
 اولین گره را به کار می بریم و تا اولین گره می آیم پس راه حل ساده ای است.
 عوارض می تواند درش گره و توی این خواب استفاده کرد.

خوابی مرکب

از اتصال چند خوابی ساده بهم به روش خاصی تشکیل می شود.
 مثلاً در خوابی ساده با در یک گره ۲ عضو متصل می کنیم به علاوه یک عضو لاستیک دیگر که
 از گره کش می کشد و در جهت آن می تواند نیرو (-) بماند ایجاد کند.



خوابی کرب

$$M_1 = 2N_1 - 3$$

$$M_2 = 2N_2 - 3$$

گرایش

$$N = N_1 + N_2 - 1$$

$$M = M_1 + M_2 + 1$$

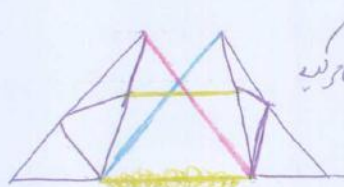
$$M = 2(N_1 + N_2 - 1) - 4 + 1 \rightarrow M = 2N - 3$$

پس خوابی کرب که از ادغام دو خوابی ساده دیک گره + یک عضو که حول آن نقطه
مان ایجاد می کند از این رابطه بر می آید. $M = 2N - 3$ ✓

دیک سر و آنگام از دیک گره برای محاسبه استفاده کنیم
TA: رضا عنایتی اول ترین حال خودمان را حل می کنیم و یادش گرم
لحظه یکشنبه ۷/۷/۹۶

برای اتصال مطلب دو سازه بهم باید حداقل سه نیروی بیشتن را رد و بدل شود که

۱) متعارف نباشند ۲) موازی نباشند ۳) هم محصل شوند



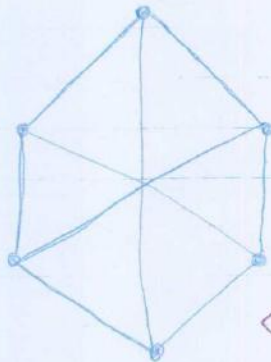
خوابی کرب

$$M = M_1 + M_2 + 3 = 2(N_1 + N_2) - 6 + 3$$

$$\rightarrow M = 2N - 3$$

$$N = N_1 + N_2$$

خوابی کرب که هم هست نه $M = 2N - 3$ در آن حالتی قرار باشد.



$$N = 6 \quad M = 9$$

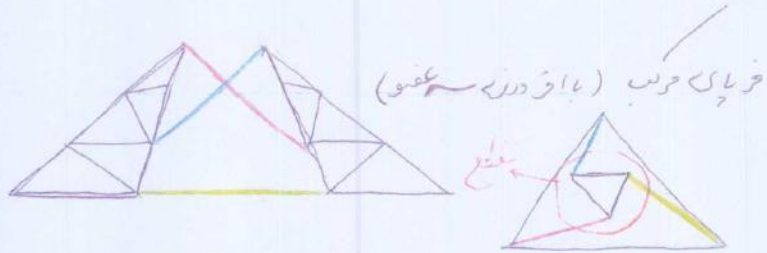
Complex truss

$$M = 2N - 3 \quad \checkmark$$

اما این خوابی ساده یا خوابی مرکب نیست پس به خوابی که نه ساده
باشد و نه مرکب و $M = 2N - 3$ توش صادق باشه
می ویم خوابی غیرمخ (عموماً خوابی پایه ندارند ولی
می تواند هم داشته باشند!)

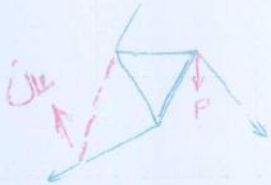
۱) حل ۲) پایداری ۳) دقت می خواهد

۲



روش مقطع : از محل اتصال دو خوابی سه عضو، مقطع می زنیم

هر عضو از هر دو خوابی باید یک پدیده درجه دوم باشد و در هر دو خوابی باید یک پدیده درجه دوم باشد. (۱) باید یک پدیده درجه دوم باشد. (۲) باید یک پدیده درجه دوم باشد. (۳) باید یک پدیده درجه دوم باشد. (۴) باید یک پدیده درجه دوم باشد. (۵) باید یک پدیده درجه دوم باشد. (۶) باید یک پدیده درجه دوم باشد. (۷) باید یک پدیده درجه دوم باشد. (۸) باید یک پدیده درجه دوم باشد. (۹) باید یک پدیده درجه دوم باشد. (۱۰) باید یک پدیده درجه دوم باشد. (۱۱) باید یک پدیده درجه دوم باشد. (۱۲) باید یک پدیده درجه دوم باشد. (۱۳) باید یک پدیده درجه دوم باشد. (۱۴) باید یک پدیده درجه دوم باشد. (۱۵) باید یک پدیده درجه دوم باشد. (۱۶) باید یک پدیده درجه دوم باشد. (۱۷) باید یک پدیده درجه دوم باشد. (۱۸) باید یک پدیده درجه دوم باشد. (۱۹) باید یک پدیده درجه دوم باشد. (۲۰) باید یک پدیده درجه دوم باشد. (۲۱) باید یک پدیده درجه دوم باشد. (۲۲) باید یک پدیده درجه دوم باشد. (۲۳) باید یک پدیده درجه دوم باشد. (۲۴) باید یک پدیده درجه دوم باشد. (۲۵) باید یک پدیده درجه دوم باشد. (۲۶) باید یک پدیده درجه دوم باشد. (۲۷) باید یک پدیده درجه دوم باشد. (۲۸) باید یک پدیده درجه دوم باشد. (۲۹) باید یک پدیده درجه دوم باشد. (۳۰) باید یک پدیده درجه دوم باشد. (۳۱) باید یک پدیده درجه دوم باشد. (۳۲) باید یک پدیده درجه دوم باشد. (۳۳) باید یک پدیده درجه دوم باشد. (۳۴) باید یک پدیده درجه دوم باشد. (۳۵) باید یک پدیده درجه دوم باشد. (۳۶) باید یک پدیده درجه دوم باشد. (۳۷) باید یک پدیده درجه دوم باشد. (۳۸) باید یک پدیده درجه دوم باشد. (۳۹) باید یک پدیده درجه دوم باشد. (۴۰) باید یک پدیده درجه دوم باشد. (۴۱) باید یک پدیده درجه دوم باشد. (۴۲) باید یک پدیده درجه دوم باشد. (۴۳) باید یک پدیده درجه دوم باشد. (۴۴) باید یک پدیده درجه دوم باشد. (۴۵) باید یک پدیده درجه دوم باشد. (۴۶) باید یک پدیده درجه دوم باشد. (۴۷) باید یک پدیده درجه دوم باشد. (۴۸) باید یک پدیده درجه دوم باشد. (۴۹) باید یک پدیده درجه دوم باشد. (۵۰) باید یک پدیده درجه دوم باشد. (۵۱) باید یک پدیده درجه دوم باشد. (۵۲) باید یک پدیده درجه دوم باشد. (۵۳) باید یک پدیده درجه دوم باشد. (۵۴) باید یک پدیده درجه دوم باشد. (۵۵) باید یک پدیده درجه دوم باشد. (۵۶) باید یک پدیده درجه دوم باشد. (۵۷) باید یک پدیده درجه دوم باشد. (۵۸) باید یک پدیده درجه دوم باشد. (۵۹) باید یک پدیده درجه دوم باشد. (۶۰) باید یک پدیده درجه دوم باشد. (۶۱) باید یک پدیده درجه دوم باشد. (۶۲) باید یک پدیده درجه دوم باشد. (۶۳) باید یک پدیده درجه دوم باشد. (۶۴) باید یک پدیده درجه دوم باشد. (۶۵) باید یک پدیده درجه دوم باشد. (۶۶) باید یک پدیده درجه دوم باشد. (۶۷) باید یک پدیده درجه دوم باشد. (۶۸) باید یک پدیده درجه دوم باشد. (۶۹) باید یک پدیده درجه دوم باشد. (۷۰) باید یک پدیده درجه دوم باشد. (۷۱) باید یک پدیده درجه دوم باشد. (۷۲) باید یک پدیده درجه دوم باشد. (۷۳) باید یک پدیده درجه دوم باشد. (۷۴) باید یک پدیده درجه دوم باشد. (۷۵) باید یک پدیده درجه دوم باشد. (۷۶) باید یک پدیده درجه دوم باشد. (۷۷) باید یک پدیده درجه دوم باشد. (۷۸) باید یک پدیده درجه دوم باشد. (۷۹) باید یک پدیده درجه دوم باشد. (۸۰) باید یک پدیده درجه دوم باشد. (۸۱) باید یک پدیده درجه دوم باشد. (۸۲) باید یک پدیده درجه دوم باشد. (۸۳) باید یک پدیده درجه دوم باشد. (۸۴) باید یک پدیده درجه دوم باشد. (۸۵) باید یک پدیده درجه دوم باشد. (۸۶) باید یک پدیده درجه دوم باشد. (۸۷) باید یک پدیده درجه دوم باشد. (۸۸) باید یک پدیده درجه دوم باشد. (۸۹) باید یک پدیده درجه دوم باشد. (۹۰) باید یک پدیده درجه دوم باشد. (۹۱) باید یک پدیده درجه دوم باشد. (۹۲) باید یک پدیده درجه دوم باشد. (۹۳) باید یک پدیده درجه دوم باشد. (۹۴) باید یک پدیده درجه دوم باشد. (۹۵) باید یک پدیده درجه دوم باشد. (۹۶) باید یک پدیده درجه دوم باشد. (۹۷) باید یک پدیده درجه دوم باشد. (۹۸) باید یک پدیده درجه دوم باشد. (۹۹) باید یک پدیده درجه دوم باشد. (۱۰۰) باید یک پدیده درجه دوم باشد.



طی معادلات تعادل : ۲ برابر تعداد گروه ها

عبر الحمل شده که $R=3$

$$2N = \text{معادلات} \quad M+R = \text{مجموع}$$

روش گروه مقطع : $M=2N-3$ اینجاست که می توانیم خوابی را حل کنیم $M+R=2N \rightarrow$

statically determinate structure

✓ عموماً زیاد حل کنند تا به احتمال میل به سوال ارزشی درگیر نگردند!
به خاطر همین است که می خواهیم علاوه بر این که بتوانیم در دست آوریم!

$$1) M+R=2N \rightarrow \text{statically determinate structure}$$

$$2) M+R > 2N \rightarrow \text{استاتیکی نامعین}$$

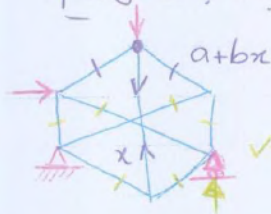
n معادله غیر تعادلی $\rightarrow$ تعداد مجهول ها - تعداد معادلات = درجه نامعین n
استاتیکی نیاز داریم (استاتیکی)

$$3) M+R < 2N \rightarrow \text{سازه ناپایدار است}$$

حل فرماهای که نه سازه اند و نه حرکت اند به بفرج اند

روش مقطع هم کار آمد نیست. پس چکار می کنیم. نزدیک عضو می بریم

x دید از روش که نزدیک دو عضو کناری را بر حسب x بدست می آوریم.



به جای $\checkmark$ مجهولان بدست می آید

بدست می آید x

پایداری سازه ها

همه فرماهای سازه در یک پایداری اما پایداری فرماهای بفرج نیست

است. (علم صنعت!)

۶

سُورِ سازه‌ها (۱)
«گل انسانی»

پریشان‌ها حسوند: عزان ۱۷

TA: عذریب یا عذریب (۱)

طاس حل عزیب: یکشنبه ساعت ۷ الی ۹

☑ ← عزیب‌ها خودمان هم براند پس اول (در طاس حل
عزیب‌ها خودمان لاجل می‌کنیم بعد می‌رویم سراغ عزیب‌ها می‌تونه
حکلی سازه بین بیاری از درس‌ها بیان است (۱)

«بیایا حل برانیم می‌در ساغر اندازیم
فک طاسف شکافیم و طرحی نور اندازیم»

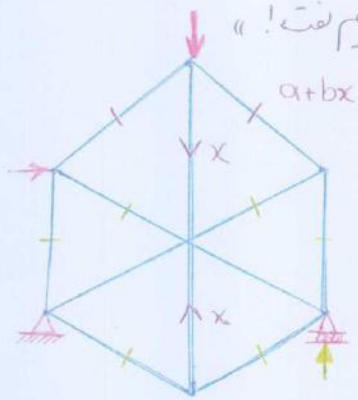
Don't be afraid we'll make it out of this mess!

It's a love story baby just say "yes".

پایداري سازن ها

تخمین خرابی‌های ساده و مرکب پایدارند اما پایداري خرابی‌های پیچیده سخت

است. (علم و صنعت!) «روش معنوی و جادوگر خواهیم گفت!»

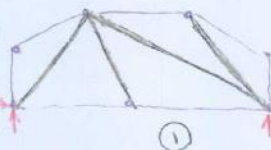


در این جا روش قطع می کار آمد نیست!

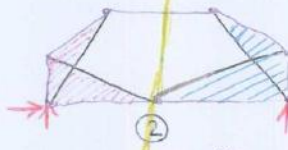
بدست می آید $\checkmark \rightarrow x$

در حالت $\checkmark$ محو می شود (x) بدست می آید.

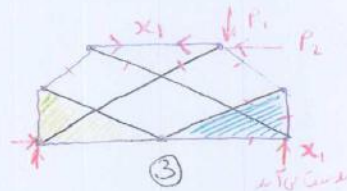
این روش برای خرابی‌های پیچیده مناسب نیست!



$$N=7 \quad 2(7)-3=11$$



$$11 - 7 = 4 \quad \text{عضو}$$



①: خرابی ساده نیست (معمولاً دو عضو جدید!) برای حل از یک گروه رد می شود یعنی نمی توانیم.

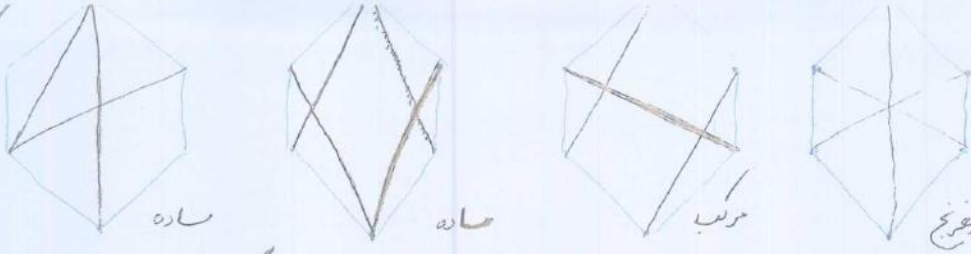
روش گروه حتماً فقط برای خرابی‌های ساده جواب می دهد.
پروژه: هر یک از اعضا را حذف می کنیم (برای $2N = M + R$) اعضا و گروه ها و گره ها را به هم وصل می کنیم و در هر یک از گروه ها ۲ معادله

نوید $2N$ معادله $2N$ مجهول داریم! اما حاشی ها!
پروژه: نسبت به گره ها را داشته باشیم! گره ها را حذف می کنیم!

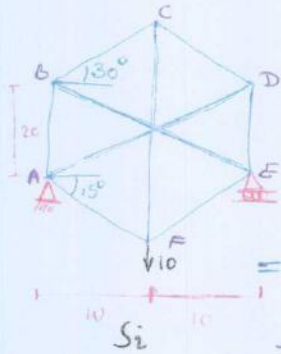
②: خرابی خوب است. روش گروه جواب می دهد. روش قطع جواب می دهد. معادله گروه لا سطح می آید.

تکرار عمل گروه می کنیم تا به دست می آید. بعد از روش گروه استفاده می کنیم و بدست می آوریم!

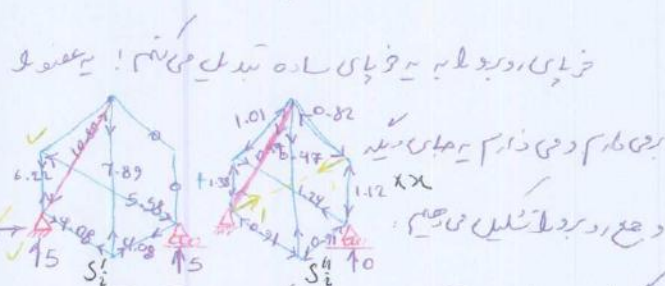
③: خرابی پیچیده است. ابتدا گره ها را حذف می کنیم و در هر یک از گروه ها ۲ معادله داریم و گره ها را به هم وصل می کنیم.



ماهی توانیم براساس نوع مسئله روش حل را بدست بیاوریم. خرابی را می خواهیم بارش
عنصر را حل کنیم.



روش هنرک (Complex Truss)



خرابی را در دو لایه به خرابی ساده تبدیل می کنیم! به عنوان
برخی بار هم داریم به خرابی ساده
جمع در برداریم می کنیم.

آخرین در عضو صورتی = باشد که با در دست است (جمع) چون حالات را در همه می کنیم

ملش های عضو (نیز در هر دو حالت) به حالت نوشتن را باید قادی!

خرابی غیر خرابی را داریم دو خرابی ساده و دو خرابی را حل کردیم. حالا چون می خواهیم در صورتی

$$S_{AC} = S_{AC}^I + S_{AC}^H(x) = 0 \rightarrow x \checkmark \quad x = \frac{10.89}{0.467} = 23.42$$

یعنی (حل دوم) $x = 23.42$ + حل اولی = حل کل خرابی غیر خرابی اصلی مسئله ما!

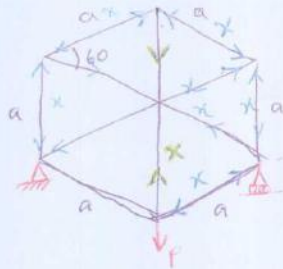
$$S_i = S_i^I + x S_i^H$$

خودمان این مسئله را حل می کنیم. یعنی اگر مسئله ما x را داریم و ما می

است (معمولاً) این معادله را می توانیم حل کنیم و جواب را می توانیم بگیریم.

از خود شروع در عضو را می کنیم. در آنجا x داریم و به آن عمل داریم!

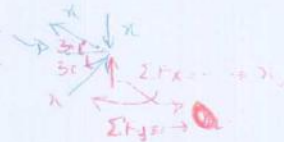
پایداری تیرهای بنفرنج



تیرهای بنفرنج خنجره جانب: تیرهای شش ضلعی منتظم

این تیرهای جانبی را می‌خواهیم حل کنیم

تیرهای کل $\leftarrow P_2$



پس این تیرها پایدار است. یعنی این تیر خاصیت باربری ندارد یعنی $P=0$ باید باشد تغییر مکانی در دهانه او می‌باشد از 60 و 30 خارج شوند! به روش بار مفهوم داریم برای حل کردن پایداری تیرها که البته این جا همچنین کافی است که به این تناقض رسیدیم. همچنین که زاویه از 60 خارج می‌شوند $\leftarrow$ تیرهای ما پایدار می‌شود. اگر نزدیک 60 باشد اگر P خیلی کوچک داشته باشیم بردها در عضوها $100P$ یا $200P$ اند! یا شاید $1000P$...! تیرهای بنفرنج پایداری اش از چپ ریلوی به دست می‌آید!

تیرهای بنفرنج به روش بار صفر

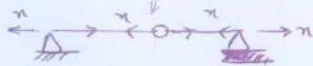
Zero load test

برای تیرهای $m=2N-3$ همیشه آن‌ها می‌تواند در مورد تیرهای بنفرنج استفاده اش می‌کنیم

صحت: طایفه‌ای تیرهای (تیرهای) استفاده می‌شود و جوابگو است.

تیرها از اعضا نزدیک به x $\leftarrow$ تغییر در دهانه بدست می‌آید و به ترتیب $\leftarrow$ عملی الی ها = (یعنی چانه)

پس به خاطر بارنداری صفر بار x انتخابی خود کم است و جانب انتخاب است که x می‌تواند خیلی باشد در حالتی



هیچ باری ادیش می‌تواند است که $\leftarrow$ سازن حتماً پایدار است.

دلیل: استدلال ناخوب: چون x می‌تواند هر چیزی باشد $\leftarrow$ می‌تواند ∞ باشد $\leftarrow$ ناپایدار

$$A_n + 0.6 S_a = 0$$

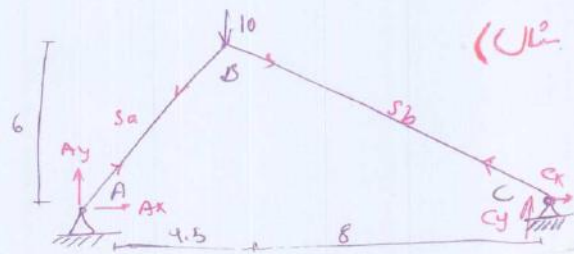
$$A_y + 0.8 S_b = 0$$

$$-0.6 S_a + 0.8 S_b = 0$$

$$(10 + 0.8 S_a) + 0.6 S_b = 0 \rightarrow -10$$

$$0.8 S_b + C_x = 0$$

$$0.6 S_b + C_y = 0$$



۷

عدد مارتین سطحی بدست آمده داخل می کنیم. مارتین $2N \times 2N$ و $2N$ مجهول داریم.

چون موقع مارتین A در میانش میزنه!

اگر در میانش A توی به صوهم باشد باز برای ما از خواص هندسی ناپایدار است.

Substructuring & Superposition

برها

در خواص فقط برها لاوتیم، اما تغییر مکان محال بدیه حساب می رود. نیروی داخلی

چون در مورد خواص آن روش قدیمی بود. در تیر سه مجهول داریم M (محبت)

این برها محبت اند (بردهای داخلی) اند و محبت محال اند (کشش محبت بگیرد).

اگر تیر را خنثی کنیم (خنثی) M محبت

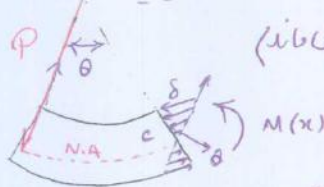
M محبت به در تیر با ارماتورها محبت می گیریم (اگر M باشد).

نیروهای خارجی (تغییر مکانها داخلی - خارجی) اینها محبت اند (خارجی)

خلاصه ای از شکایات

اگر تیری داشته باشیم تحت اثر بارگذاری، این تیر را به یک بارش dx در نظر

کنیم. عناصر باریک، پائین کش (یعنی صفحه باریک می ماند)



برای این برها $M(x)$ محبت

محبت محبت $\theta = \frac{\delta}{c}$ و تغییر مکانها δ محبت

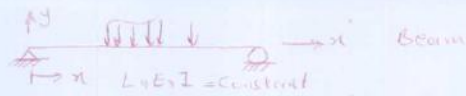
3- قانون هوب محبت است.

$$\theta = \frac{\delta}{c} = \frac{dx}{\rho} \quad \epsilon = \frac{\sigma}{E} = \frac{Mc}{EI} \quad \frac{\delta}{dx} = \epsilon = \frac{c}{\rho} = \frac{Mc}{EI}$$

$$k_b = \frac{1}{\rho} = \frac{d^2y/dx^2}{[1 + (dy/dx)^2]^{3/2}} \approx \frac{d^2y}{dx^2} \text{ (Curvature)}$$

$$\frac{dy}{dx} = \theta$$

$$c \frac{d^2y}{dx^2} = \frac{Mc}{EI} \rightarrow \frac{d^2y}{dx^2} = \frac{M}{EI}$$



نمبر 10, 12, 88 (برجها)

برای حل این مسئله باید از معادله تعادل استفاده کنیم

برای حل این مسئله باید از معادله تعادل استفاده کنیم

رابطه بین این معادله:

$$\text{Curvature} = \frac{d^2y}{dx^2} \quad \frac{M}{EI} = \frac{d^2y}{dx^2}$$

(از آنجایی که EI ثابت است و ثابت است! (برای سادگی))

$$\frac{dy}{dx} = \theta = \int \frac{M}{EI} dx + \theta_0$$

$\theta =$ ضریب لایه مستقیم

$$y = \int \frac{dy}{dx} dx = \int \left(\int \frac{M}{EI} dx + \theta_0 \right) dx + y_0$$

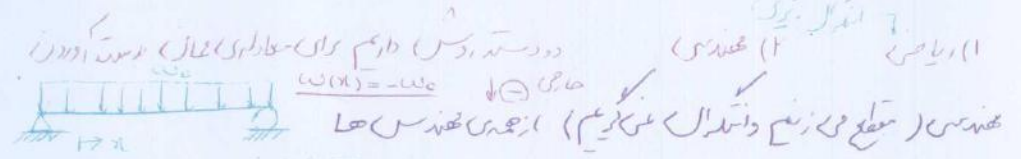
$$y = \int \int \frac{M}{EI} dx dx + \int \theta_0 dx + y_0$$

پس باید معادله مستقیم را به معادله لایه مستقیم تبدیل کنیم (مضرب نداشته باشیم)

از معادله تعادل استفاده می‌کنیم تا بتوانیم نیروها را پیدا کنیم و سپس از معادله تعادل استفاده می‌کنیم تا بتوانیم نیروها را پیدا کنیم

Deflection of Beams - Double Integration Method

Equation of Moment



بن سواد کرد (مهندس) های عمران

$$M(x) = \frac{w_0}{2} x^2 - \frac{w_0 L}{2} x$$

دو بار برای دو بار اول و دوم

دو بار برای دو بار اول و دوم

رابطه بین این معادله:

$$V = \int w dx + V_0$$

رابطه بین این معادله:

$$\frac{dM}{dx} = V(x) \quad \frac{dV}{dx} = w(x)$$

معادله تعادل

$$M = \int V dx + M_0 = \int \int w(x) dx dx + \int V_0 dx + M_0$$

7/

$\frac{M}{EI} = w$ ← معادله طالع ← معادله جابجایی ← معادله حرکتی شوند

عبره همان بارالاستیک همان تغییر مکان است. $y =$ تغییر مکان

elastic loading

روش انتگرال

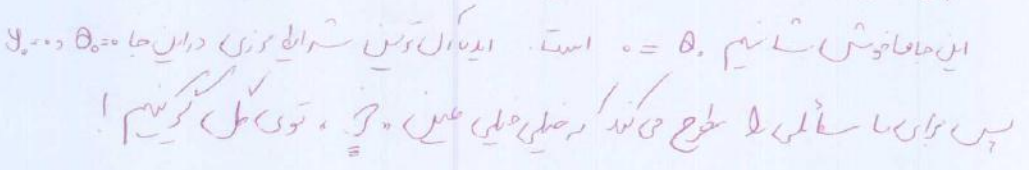
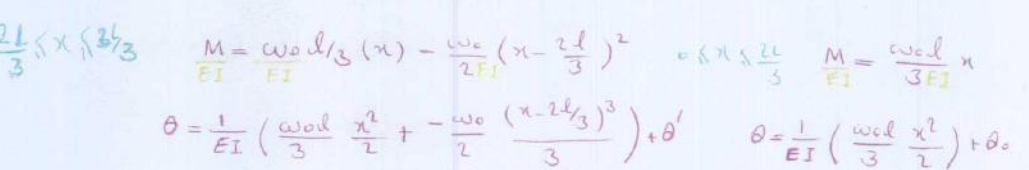
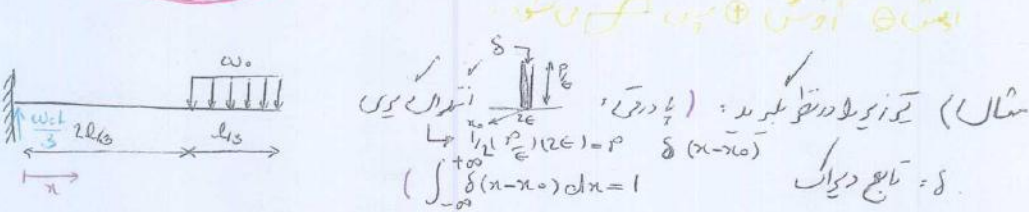
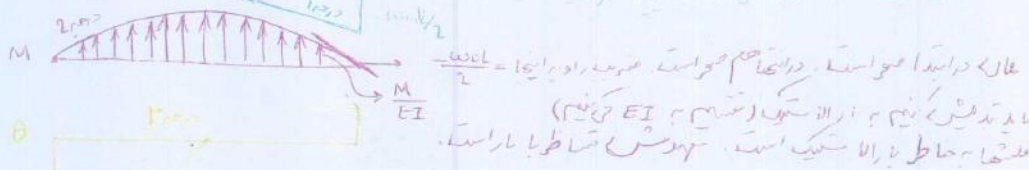
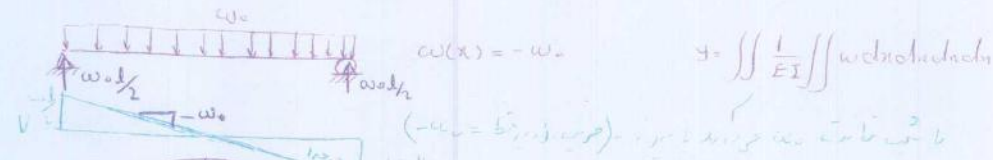
برش بارالاستیک θ

θ و y بدون استفاده از انتگرال برای بارش محدود می‌باشد. در این حالت بارالاستیک

بگذاریم. باید شرایط مرزی و شرایط اولیه را در نظر بگیریم. ← دوتا constant مانده است یعنی در این

همان بارالاستیک = تغییر مکان * برش بارالاستیک = ضریب بارالاستیک

شرایط اولیه (زمان) ← initial condition شرایط مرزی (مکان و دما) ← boundary condition



« انجاة في الصدق » بدت ماشه در خات در دست در دستاری و لاستیکی است. چندی ماه
 ۱۰ ایم سله اسیله خلافت ثابت بی. طوت مان لا عوض کرده اند که این حرف می خندیم.

حالا بدست آوردن در دستار (حالی) $y = \frac{1}{EI} \left(\frac{\omega_0 l}{3} \frac{x^3}{6} \right) + \theta_0 x + y_0$
 $y = \frac{1}{EI} \left(\frac{\omega_0 l}{3} \frac{x^3}{6} - \frac{\omega_0}{2} \left(\frac{(x-2l/3)^4}{12} \right) \right) + \theta_0 x + y_0$
 در این صورت که اینجاست (در این صورت که اینجاست) $(x=2l/3)$ برابر است

در $x = \frac{2l}{3}$ می بینیم که در این صورت که اینجاست (در این صورت که اینجاست) $\theta = 0$ می شود.

هو باید سری تابع singular لا تعریف کرده است هر چند unit step function
 در این حالت می بینیم که اینجاست (در این صورت که اینجاست) $\theta = 0$ می شود.

unit step function $\langle x - x_0 \rangle^n = \begin{cases} (x - x_0)^n & x > x_0 \\ 0 & x < x_0 \end{cases}$

$\langle x - x_0 \rangle^n = \begin{cases} 1 & x \geq x_0 \\ 0 & x < x_0 \end{cases}$

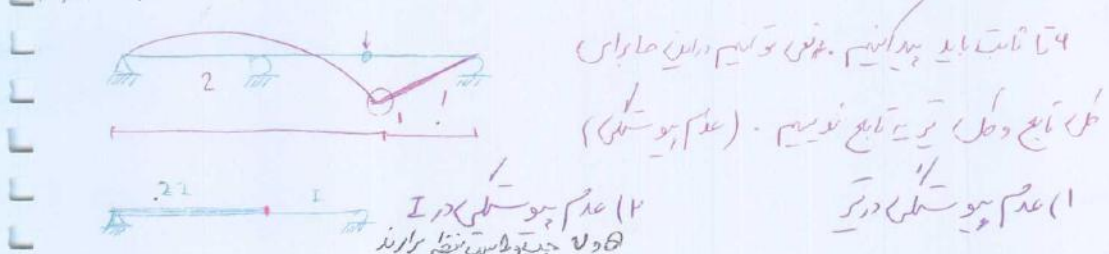
چون تابع ما $\frac{d}{dx} \langle x - x_0 \rangle^n = \frac{n}{x} \langle x - x_0 \rangle^{n-1}$

چشم بندی $\frac{M}{EI} = \frac{1}{EI} \left(\frac{\omega_0 l}{3} x - \frac{\omega_0}{2} \langle x - \frac{2l}{3} \rangle^2 \right)$

$\theta = \frac{1}{EI} \left(\frac{\omega_0 l}{6} x^2 - \frac{\omega_0}{6} \langle x - \frac{2l}{3} \rangle^3 \right) + \theta_0$

$y = \frac{1}{EI} \left(\frac{\omega_0 l}{18} x^3 - \frac{\omega_0}{24} \langle x - \frac{2l}{3} \rangle^4 \right) + y_0$

لکه حاد مورد استرال مضاعف



۵/



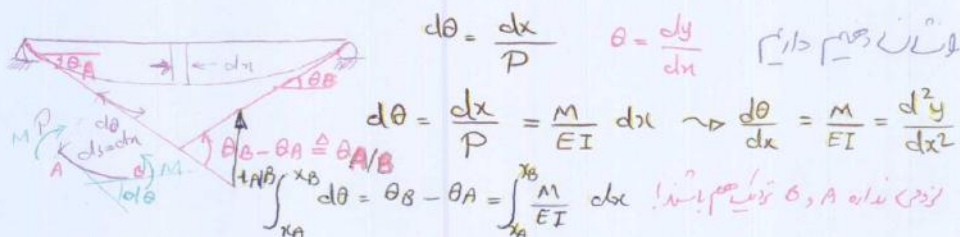
$$w(x) = w_0 - \langle x - L/2 \rangle w_0$$

$$\frac{M}{EI} = \frac{d^2 y}{dx^2} \rightarrow \text{Elastic line} = \frac{M}{EI}$$

Moment Area Method

روش نگر سطح

پیرامون تحت اثر بارگذاری تغییر سطح پیدا می کند. اگر به نظر روشن باشد، این dx



از ضرب فلوید A به A می رویم (theta_{A/B}). سطح زیر خط بار الاستیک از نقطه A تا B

قانون اول نگر سطح: اختلاف ضرب فلوید نسبت به A برابر است با سطح زیر خط بار

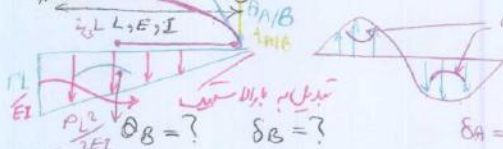
$$\theta_B - \theta_A = \theta_{A/B} = \int_{x_A}^{x_B} \frac{M}{EI} dx$$

$$t_{A/B} = \int_{x_A}^{x_B} (x_B - x) d\theta = \int_{x_A}^{x_B} (x_B - x) \frac{M}{EI} dx$$

$$t_{A/B} = \int_{x_A}^{x_B} (x_B - x) \frac{M}{EI} dx$$

$$t_{A/B} = \int_{x_A}^{x_B} (x_B - x) \frac{M}{EI} dx$$

مثال: محاسبات theta و delta (L ثابت). (I ثابت). (E ثابت). (P ثابت). (w ثابت).

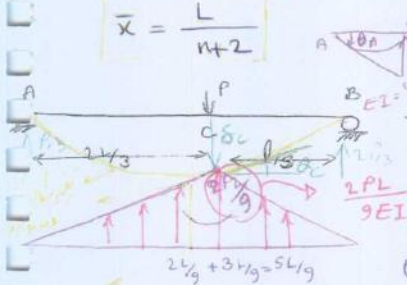


$$\theta_{A/B} = \theta_B - \theta_A = -\frac{PL}{EI} \cdot \frac{L}{2} = -\frac{PL^2}{2EI} \rightarrow \theta_B = -\frac{PL^2}{2EI}$$

$$t_{A/B} = -\frac{PL^2}{2EI} \left(\frac{2L}{3} \right) = -\frac{PL^3}{3EI} = \delta_B \rightarrow \delta_B = -\frac{PL^3}{3EI}$$

در محاسبه این مورد، باید به یاد داشت که در محاسبه (تغییر سطح) باید از این حتماً استفاده کرد.

$$\bar{x} = \frac{L}{n+2}$$



عبدالرشید عثمان ارجو، سندھ قعر

مثال ۱) دیا کرواں امان ← دیا کرواں مارا اسب لار سب من سب

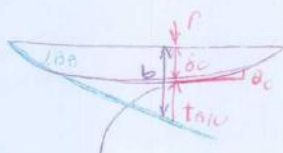
ମହାବଳି ଶୁକ୍ରବାର

$$\theta_{A/C} = \theta_C - \theta_A = \gamma \quad \text{U.S.I.: } \frac{-t_{A/B}}{1} = \theta_A$$

$$\theta_A = \frac{-t_{AB}}{L} \Rightarrow t_{AB} = \frac{2PL}{9EI} \left(L/3 \times 5L/9 \right) + \frac{2PL}{9EI} \left(L/6 \times \frac{2L}{9} \right) = \frac{4}{81} \cdot \frac{PL^3}{EI}$$

$$\theta_A = \frac{-4}{81} \cdot \frac{PL^2}{EI} \quad \theta_C = \theta_{A/C} + \theta_A \quad ; \quad \theta_{A/C} = \frac{2PL}{9EI} \cdot \frac{L}{3} = \frac{2PL^2}{27EI}$$

$$\rightarrow \theta_c = \frac{6PL^2}{81EI} - \frac{4PL^3}{81EI} = \frac{2PL^3}{81EI}$$



حال ۸۰ لقمه جوئی حاصل ہوتا ہے ؟ ۸۰ لقمہ جوئی بدست بیاد رہے ؟

$$t_{A/C} = \frac{2PL}{9EI} \times \frac{L}{3} \times \frac{2L}{9} = \frac{4PL^3}{243EI}$$

$$= \theta_A \cdot \frac{2L}{3} = \frac{4PL^2}{81EI} \cdot \frac{2L}{3} = \frac{8PL^3}{243EI} \quad \Delta \delta_C = \left| \frac{8PL^3}{243EI} - \frac{4PL^3}{243EI} \right| = \frac{4PL^3}{243EI} \downarrow$$

(۱) دیا جو کہ عمان سے آیا جو کہ مارا لیا سبک لاری میں کھینچا

۱۲) شکل تغییرات حاصل می شود اگر α و β را تغییر دهیم

(۱) ادراک حور، نیاز، لذت، می، اورید (خند)

اگر $x_{\max}$ و $\delta_{\max}$ طریقت اورید جس طرح کی نکرہ؟
 (۱) بدنامی حد سے استے یا استے C (۲) استے C

$\checkmark n_{\text{max}} \approx \frac{1}{k} \left(\frac{\partial L}{\partial x} \right)_{x=x_{\text{max}}} \leftarrow \frac{\partial A}{\partial x_{\text{max}}} = \frac{\partial L}{\partial x_{\text{max}}} - \theta_A \leftarrow \frac{\partial L}{\partial x_{\text{max}}} = 0$ M54

نسبت $\frac{L}{\delta l}$ به $\frac{L}{\delta l}$ تغییر می کند و تغییر مکان δl نسبت به δl تغییر می کند.

2) x_{max} و δ_{max} از جمله پارامترهای (دست فاصله) δ می باشد.

91

Conjugate Beam Method

روش تیر مزدوج

$$\frac{d^2 y}{dx^2} = \frac{M}{EI}$$

$$\theta = \frac{dy}{dx} = \int \frac{M}{EI} dx$$

$$\frac{d^2 M}{dx^2} = w$$

برحقیقی

$$y = \int \theta dx = \iint \frac{M}{EI} dx dx$$

$$v = \int w dx = \frac{dM}{dx}$$

$$M = \int v dx = \iint w dx dx$$

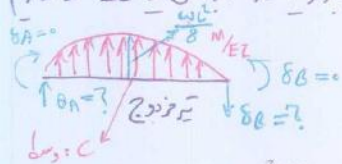
تیر مزدوج: بارگذاری روش بارالاستیک $(\frac{M}{EI})$ است. روش تیر مزدوج همان ضریب زوایای تیر

برش تیر مزدوج = ضریب زوایای تیر حقیقی

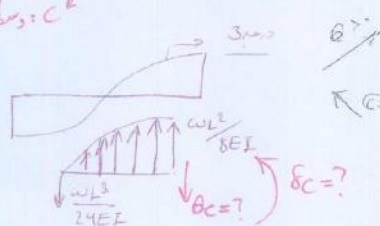
حقیقی است.

بارگذاری تیر مزدوج = بارگذاری تیر حقیقی

بارالاستیک روش تیری که شرایط مرزی تیر مزدوج را در ابتدای تیر $\delta_A = 0$ و $\theta_A = ?$ و در انتهای تیر $\delta_B = 0$ و $\theta_B = ?$ است.



برش تیر مزدوج در ابتدای تیر مزدوج مجهول است.



$$\sum M_B = 0 \rightarrow L\theta_A + \frac{2}{3} \times \frac{wL^3}{24EI} \times L \times \frac{L}{2} = 0$$

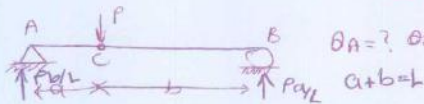
$$\theta_A = \frac{-wL^3}{24EI}$$

$$\theta_B = \frac{wL^3}{24EI}$$

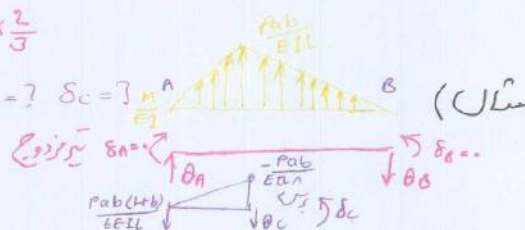
$$\sum F_y = 0 \rightarrow \frac{-wL^3}{24EI} + \frac{wL^3}{24EI} + \frac{L}{2} \times \frac{2}{3} - \theta_C = 0 \rightarrow \theta_C = 0$$

$$\sum M_C = 0$$

$$\theta_C = \frac{wL^2}{8EI} \times \frac{L}{2} \times \frac{2}{3}$$

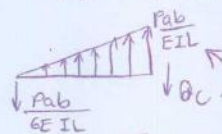


$$\theta_A = ? \quad \theta_B = ? \quad \theta_C = ? \quad \delta_C = ?$$



$$\sum M_B = 0 \rightarrow L\theta_A + \frac{Pab}{EI} \times \frac{a}{2} \times \left(b + \frac{a}{3}\right) + \frac{Pab}{EI} \times \frac{b}{2} \times \left(\frac{2}{3}a\right) = 0 \rightarrow \theta_A = \frac{-Pab(L+b)}{6EI}$$

$$\sum F_y = 0 \rightarrow \theta_A + \frac{Pab}{EI} \times \frac{L}{2} - \theta_B = 0 \rightarrow \theta_B = \frac{Pab(L+a)}{6EI}$$

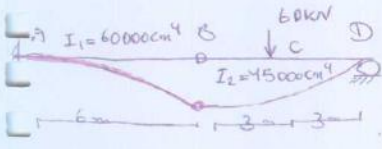


$$\sum F_y = 0 \rightarrow \frac{Pab(L+b)}{6EI} + \theta_C - \frac{Pab}{EI} \times \frac{a}{2} = 0 \rightarrow \theta_C = \frac{Pab(b-a)}{3EI}$$

$$\sum M_C = 0 \rightarrow \theta_C + \frac{Pab(L+b)}{6EI} \times a - \frac{Pab}{EI} \times \frac{a}{2} \times \frac{a}{3} = 0 \rightarrow \theta_C = \frac{Pab^2L}{3EI}$$

برای این تیر خوردگی نسبت به یک سطح : برای هر تیر می توانیم یک سیستم معادلات را بدست آوریم
 اگر تیر را تیر یک هم ندانیم به طرفین چپ و راست هر تیر یک می آوریم .

تیر خوردگی سطح را می توانیم بدست آوریم .

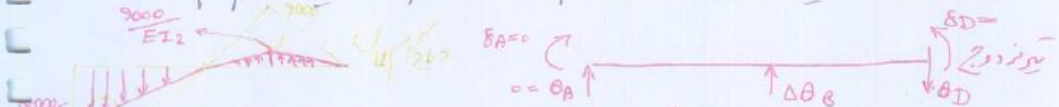


$$\theta_A = ? \quad \theta_B = ? \quad \theta_C = ? \quad \theta_D = ?$$

$$E = 20000 \text{ KN/cm}^2$$

سازه معین است و تکیه گاه ها مشخص است . از معادلات می توانیم تکیه گاه ها را بدست آوریم .

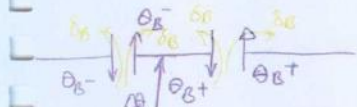
مفصل : همان در این نظر خواست . می توانیم شکل طریم همان این را رسم کنیم



$\Delta \theta_B$ می داریم چون به خاطر بارهای اعمال برش در هر طرف همان در جهت و راستی است

پس باید $\Delta \theta_B$ بدست آوریم . از تیر می بینیم این است که در هر طرف همان در جهت و راستی است

آزمون میان ترم سازه (I) ۸۹، ۲۲، ۲۳ (۲۳ اردیبهشت ۵۷ به پنجشنبه)



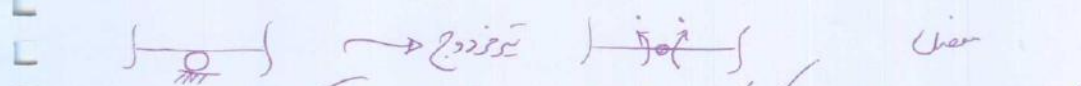
$$\theta_B^- + \Delta \theta_B - \theta_B^+ = 0 \rightarrow \Delta \theta_B = \theta_B^+ - \theta_B^-$$

تیر خوردگی (تیر یک طرفه) : به جای دو محضین شکل می داریم

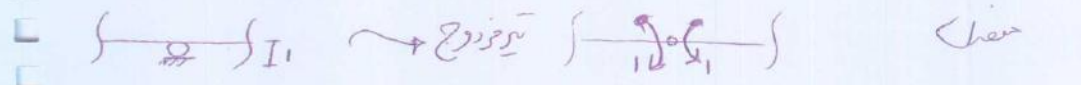
ضرب لایه چپ و راست برای بداند تغییر مکان ها مساوی نیست . مثل : تیر یک طرفه

$$\theta_B^- - \Delta \theta_B - \theta_B^+ = 0 \rightarrow \Delta \theta_B = \theta_B^- - \theta_B^+$$

تیر یک طرفه : اگر به هم چنین تکیه گاه می داریم (در داخل نه در خارج) می توانیم بدست آوریم ؟



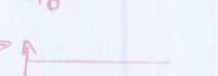
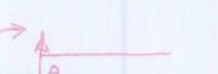
اگر همان مفصله به نسبت تکیه گاه داشته باشیم این شکل بدست می آوریم .



14



تبدیل



θ_A = نسبت گشتاور به جرم

با داشتن اصل کلی

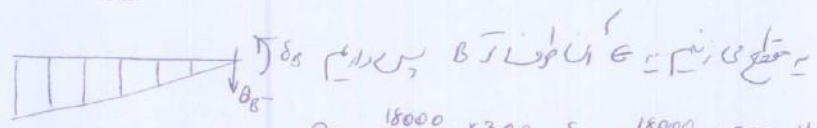
(۱) تغییرات θ - برش و تیر

(۲) تغییرات δ - تیر و تیر

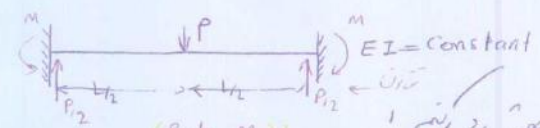
این حالت را می توانیم به صورت زیر

$$\sum M_B = 0 \rightarrow \frac{18000}{EI_1} \times 300 \times 400 + \frac{9000}{EI_2} \times 300 \times 300 - 600 \times \theta_D = 0$$

$$\theta_D = \frac{18000 \times 300 \times 400 + 9000 \times 300 \times 300}{600 \times EI_1}$$



$$\theta_B = \frac{18000}{EI_1} \times 300 \quad \delta_B = -\frac{18000}{EI_1} \times 300 \times 400$$



مثال: جان حلالت داریم!

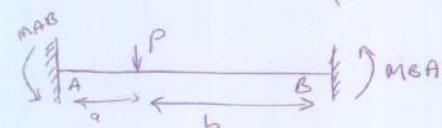
نمونه از حالتی که در آن می توانیم به کمک خواصی که داریم!



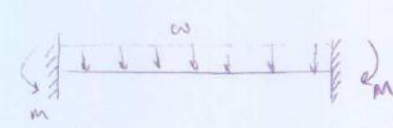
برای حل این مسئله، برای رسم جان

$$\sum F_y = 0 \rightarrow M = \frac{PL}{8} \quad \frac{PL}{4} - M = M \rightarrow M = \frac{PL}{8}$$

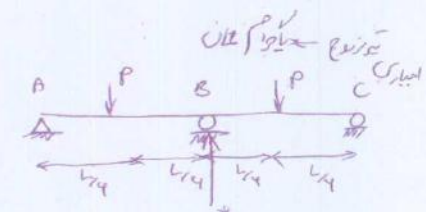
برای حل این مسئله، برای رسم جان



$$M_{AB} = \frac{Pa^2b^2}{L^2} \quad M_{BA} = -\frac{Pa^2b^2}{L^2}$$



$$M = \frac{\omega L^2}{12}$$



تمرین زوج ۵

$\sum M_B = 0 \quad \Delta = \frac{q}{EI} \left(\frac{L}{2} \cdot \frac{L}{3} - \frac{L}{2} \cdot \frac{L}{3} \right) = \frac{qL^2}{6EI}$

$M = \frac{6EI}{L^2} \Delta$

مسئله ۱

$R_A = R_C \quad 2R_A + X = 2P \Rightarrow X = 2P - 2R_A$

or $R_A = P - \frac{X}{2}$

تمرین زوج ۶

$\Delta^* =$ جابجایی مجزول تغییر مکان مقاطع معلوم در مقابل دو جابجایی معلوم تغییر مکان مقاطع

مقاطع مجزول (محدوداً با هم معلوم یا مجزول نیستند)

این روش است

$\theta_B^+ = \theta_B^- = \theta_B$

$\theta_B^+ = \theta_B^- = \theta_B$ در این حالت مقاطع در این سطح یکسان

$\theta_B = 0$

$\sum M_A = 0 \rightarrow (P - \frac{X}{2}) \cdot \frac{L}{4} \times \frac{L}{4} \times \frac{L}{4} - \left[(P - \frac{X}{2}) \cdot \frac{L}{2} - \frac{PL}{4} \right] \times \frac{L}{8} \times \frac{5L}{12} = 0 \rightarrow X = P$

مسئله ۲

$\alpha_1 x + \beta_1$

$\alpha_2 x + \beta_2$

θ_B جزو شرایط داخلی نیست؛ جزو شرایط خارجی است (در این مسئله) جابجایی مجزول (در این مسئله)

$E = 30,000 \text{ ksi} \quad I = 864 \text{ in}^4 \quad \Delta_B = 1 \text{ in}$

$\theta_C = ? \quad \delta_C = ?$

$\sum M_A = 0 \rightarrow 1 \times 20 \times 10 + 20 \times 30 - 20R_B = 0 \rightarrow R_B = 40$

رایجاً ممان را از سمت مقطع می‌کشیم! (این سبب است)

تمرین زوج ۷

11/

$\theta_B = \frac{1}{240} + \frac{1000}{EI}$
 $EI = 30000 \frac{k}{in^2} \times 864 in^4 \times \left(\frac{1 ft}{12 in}\right)^2 = \frac{30000 \times 864}{144} = 180000 k \cdot ft^2$
 $\theta_B = 0.00972 \text{ Rad} \quad \delta_C = -0.217 ft \downarrow$
 $\sum M_A = 0 \rightarrow \frac{-50}{EI} \left(\frac{2}{3} \cdot 20\right) \times 10 + \frac{200}{EI} \left(10 \times \frac{40}{3}\right) + \frac{1}{EI} + 2.0 \theta_B = 0$
 $\sum F_y \downarrow Q_C = -0.01528 \text{ Rad} \quad \delta_C = -0.217 ft \downarrow$

- ۱- اگر روش تیر خرد درج تمام سازه قابل حل اند.
- ۲- به سبب جابجایی جانبی ($M+R=2N$) سازه استاتیکی بار نیست استاتیکی یا زمین استاتیکی نیست.
- اشاره به سازه از یک طرف به زمین انداخته می شود. روشی خواهم گفت قابل گسترش است. حتماً به هر دو طرف.
- مان برش (در یک محور) در هر دو طرف سازه.
- قاب استاده (جوش استاده) به سازه.
- گوشه آویخته بود ← ۲ سازه چون که همان دوران صورت می گیرد.

تیر معین

$R=3 \quad M=4 \rightarrow R+3M=16 \quad N=2 \rightarrow 3N=6$
 $N=3 \quad M=2 \quad R=3 \rightarrow 3M+R=9=3N$

معمولاً برای تیر خرد کل می کشند چه در صفحه چه در فضا پس برای تیرهای فضایی برای محاسبه به هر دو طرف.

بیشتر در این R = مجهولات گره ها $M+R$ = مجهولات $3N$ = سازه $N \rightarrow 3N$

(محصیله) برای دو قسم $3N=M+R$ معین $3N=M+R$ = تیرهای فضایی

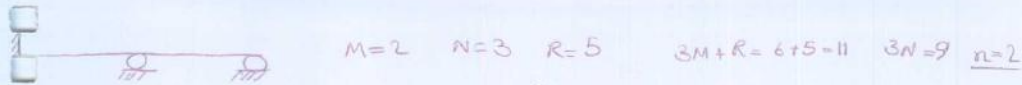
دو تیر معین $n=1$

$3M+R=3 \times 2 + 4 = 10 \quad N=3 \rightarrow 3N=9$

حرفه ای زندگی را می توانیم بگیریم؟ خیر. اگر R_1 بگیریم از مجموع نیروها را می توانیم مساوی می.

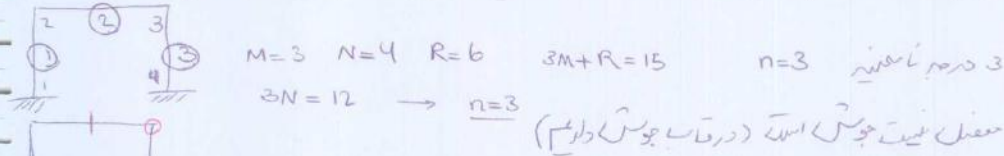
در یک گیره به هر دو طرف نباید Δ بگیریم که اگر حذف کنیم سازه نامدار است. یا اگر Δ

گیره های سازه را کم می کنیم. درجه های معین و اون حالت حذف می شود سازه نامدار است.

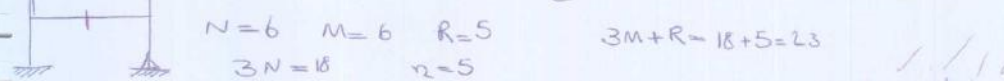


2 درجه نامعین دارد. اگر یکبار شدیم؟ روتانگیه با 0.5 برسی برانستیم سراسری شدیم

(دراپیدار) ← 2 درجه نامعین سازه حول! این به خاطر برای مکتب برای دو مکتب هم سازه!

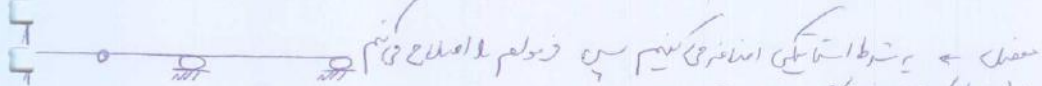


معین نیست جوش است (در قیاس جوش داریم)

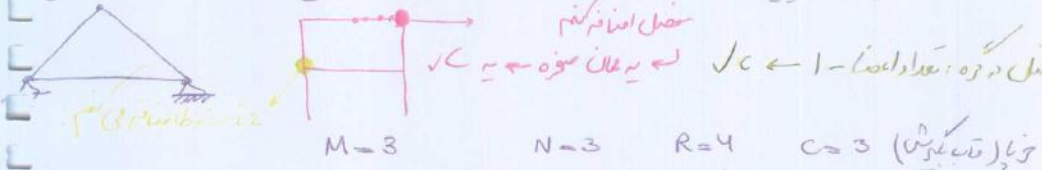


و این دو معین قطع کنیم چون تمام از سازه ها باید رو معین اند ← تا آنجا که در معین بوده ایم

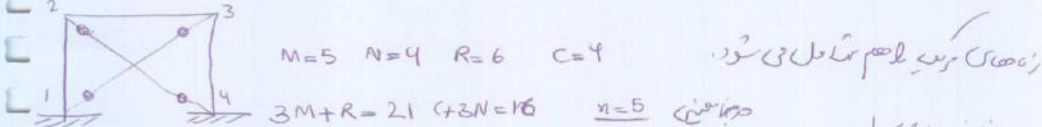
اگر در معین تمام شده ایم ← پس 5 تا معین داریم ← 5 درجه نامعین



معین ← به شرط استاتیکی استاتیکی کنیم پس فرموله را اصلاح کنیم
 (شرایط که خودمان استاتیکی کنیم) Condition
 کمتر ← ناپایدار

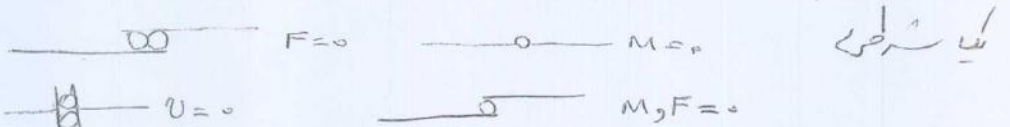


3M+R=9+4=13 3N+C=12 → n=1 ✓
 و این باقی مانده ها چون استاتیکی

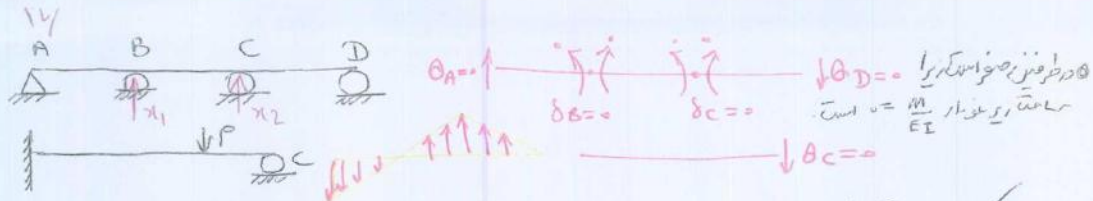


سازه های مرتب لایحه متعلق می شود

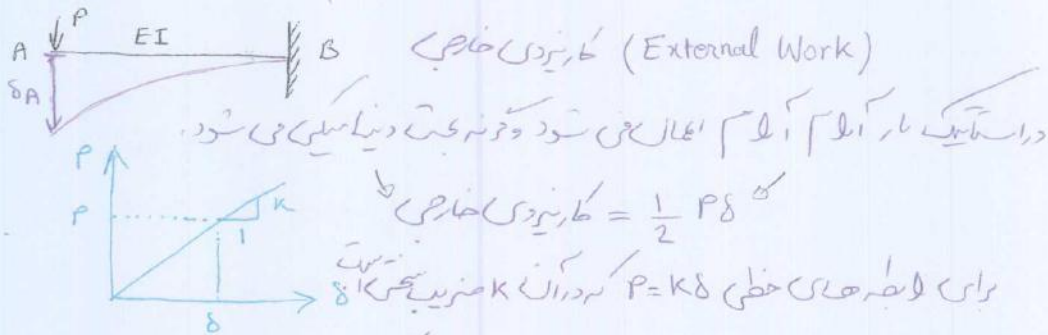
که آنجا قرار دارد



(بسیار مهم) * تیر فرود ج برای تیرهای معین و نامعین به طریقی ورود



کار خارجی



این کار در سه صورت بیان می شود: در دو نقطه داخلی و یک صورت

Internal Work = $\frac{1}{2} \int_0^l M(x) d\theta$ → (میان م و theta)

$\frac{d^2 y}{dx^2} = \frac{M(x)}{EI} = \frac{d}{dx} \left(\frac{dy}{dx} \right) = \frac{d\theta}{dx} \rightarrow d\theta = \frac{M(x)}{EI} dx$

Internal work = $\frac{1}{2} \int_0^l \frac{M^2(x)}{EI} dx$ $M(x) = -Px \rightarrow \frac{1}{2} \int_0^l \frac{P^2 x^2}{EI} dx = \frac{P^2}{2EI} \frac{l^3}{3}$

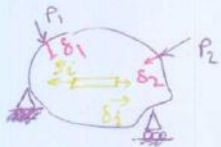
Internal work = External work $\rightarrow \frac{P \delta_A}{2} = \frac{P^2}{2EI} \frac{l^3}{3} \rightarrow \delta_A = \frac{P l^3}{3EI}$

External work = $\frac{1}{2} P \delta$ Internal work = $\frac{1}{2} \int_0^l \frac{M(x)}{EI} dx$

* در تیرها بیشترین انرژی به صورت θ و در δ ها به صورت δ ذخیره می شود

$W_I = \frac{1}{2} \int M(x) d\theta$

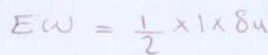
روش به کار رفته تنها برای یک بار اعمال شده و برای ده همان نقطه جاری بود



$EW = \frac{1}{2} P_1 \delta_1 + \frac{1}{2} P_2 \delta_2$

عضو خارجی فرض شود

$IW = \sum \frac{1}{2} s_i \delta_i$



$$I\omega = \sum \frac{1}{2} \omega_i \delta u_i$$

در این حالت، دو اصل فوق الذکر در P_1 و P_2 به سبب β یا β^2 خواهم داشت

$$E_w = \frac{1}{2} \times 1 \times \delta + \frac{1}{2} P_1 \delta_1 + \frac{1}{2} P_2 \delta_2 + 1 \times \delta$$

$$I\omega = \sum \frac{1}{2} u_2 \delta u_2 + \sum \frac{1}{2} s_i \delta s_i + \sum u_i \delta i^{(2)}$$

جلائی در قریب ۱۰ دارد یعنی از قبل وجود داشته اند.

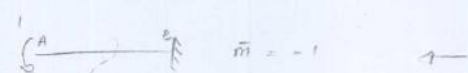
* $\vec{r}$ در نقطه از جسم تغییر مکان لازم می آید در نقطه‌ای حد واریت بار مجازی واحد می‌توانیم دید نیروهای خارجی را اعمال می‌کنیم.

طریقه‌ی مجازی داخلی ناشی از نیروهای داخلی = کارکردی مجازی خارجی ناشی از بار مجازی واحد

تقریباً حقیقی داخلی $\rightarrow \sum \bar{u}_i \times \delta_i$ $\times \delta = \sum \bar{u}_i \times \delta_i$ $\rightarrow$ تقریباً حقیقی داخلی

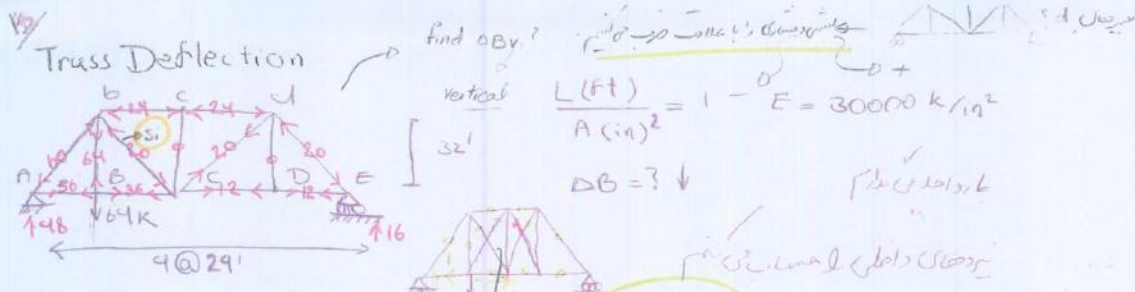
۱. P_1 و P_2 ۲. P_1 و P_2
 ۳. P_1 و P_2 ۴. P_1 و P_2
 ۵. P_1 و P_2 ۶. P_1 و P_2
 ۷. P_1 و P_2 ۸. P_1 و P_2
 ۹. P_1 و P_2 ۱۰. P_1 و P_2
 ۱۱. P_1 و P_2 ۱۲. P_1 و P_2
 ۱۳. P_1 و P_2 ۱۴. P_1 و P_2
 ۱۵. P_1 و P_2 ۱۶. P_1 و P_2
 ۱۷. P_1 و P_2 ۱۸. P_1 و P_2
 ۱۹. P_1 و P_2 ۲۰. P_1 و P_2
 ۲۱. P_1 و P_2 ۲۲. P_1 و P_2
 ۲۳. P_1 و P_2 ۲۴. P_1 و P_2
 ۲۵. P_1 و P_2 ۲۶. P_1 و P_2
 ۲۷. P_1 و P_2 ۲۸. P_1 و P_2
 ۲۹. P_1 و P_2 ۳۰. P_1 و P_2
 ۳۱. P_1 و P_2 ۳۲. P_1 و P_2
 ۳۳. P_1 و P_2 ۳۴. P_1 و P_2
 ۳۵. P_1 و P_2 ۳۶. P_1 و P_2
 ۳۷. P_1 و P_2 ۳۸. P_1 و P_2
 ۳۹. P_1 و P_2 ۴۰. P_1 و P_2
 ۴۱. P_1 و P_2 ۴۲. P_1 و P_2
 ۴۳. P_1 و P_2 ۴۴. P_1 و P_2
 ۴۵. P_1 و P_2 ۴۶. P_1 و P_2
 ۴۷. P_1 و P_2 ۴۸. P_1 و P_2
 ۴۹. P_1 و P_2 ۵۰. P_1 و P_2
 ۵۱. P_1 و P_2 ۵۲. P_1 و P_2
 ۵۳. P_1 و P_2 ۵۴. P_1 و P_2
 ۵۵. P_1 و P_2 ۵۶. P_1 و P_2
 ۵۷. P_1 و P_2 ۵۸. P_1 و P_2
 ۵۹. P_1 و P_2 ۶۰. P_1 و P_2
 ۶۱. P_1 و P_2 ۶۲. P_1 و P_2
 ۶۳. P_1 و P_2 ۶۴. P_1 و P_2
 ۶۵. P_1 و P_2 ۶۶. P_1 و P_2
 ۶۷. P_1 و P_2 ۶۸. P_1 و P_2
 ۶۹. P_1 و P_2 ۷۰. P_1 و P_2
 ۷۱. P_1 و P_2 ۷۲. P_1 و P_2
 ۷۳. P_1 و P_2 ۷۴. P_1 و P_2
 ۷۵. P_1 و P_2 ۷۶. P_1 و P_2
 ۷۷. P_1 و P_2 ۷۸. P_1 و P_2
 ۷۹. P_1 و P_2 ۸۰. P_1 و P_2
 ۸۱. P_1 و P_2 ۸۲. P_1 و P_2
 ۸۳. P_1 و P_2 ۸۴. P_1 و P_2
 ۸۵. P_1 و P_2 ۸۶. P_1 و P_2
 ۸۷. P_1 و P_2 ۸۸. P_1 و P_2
 ۸۹. P_1 و P_2 ۹۰. P_1 و P_2
 ۹۱. P_1 و P_2 ۹۲. P_1 و P_2
 ۹۳. P_1 و P_2 ۹۴. P_1 و P_2
 ۹۵. P_1 و P_2 ۹۶. P_1 و P_2
 ۹۷. P_1 و P_2 ۹۸. P_1 و P_2
 ۹۹. P_1 و P_2 ۱۰۰. P_1 و P_2
 ۱۰۱. P_1 و P_2 ۱۰۲. P_1 و P_2
 ۱۰۳. P_1 و P_2 ۱۰۴. P_1 و P_2
 ۱۰۵. P_1 و P_2 ۱۰۶. P_1 و P_2
 ۱۰۷. P_1 و P_2 ۱۰۸. P_1 و P_2
 ۱۰۹. P_1 و P_2 ۱۱۰. P_1 و P_2
 ۱۱۱. P_1 و P_2 ۱۱۲. P_1 و P_2
 ۱۱۳. P_1 و P_2 ۱۱۴. P_1 و P_2
 ۱۱۵. P_1 و P_2 ۱۱۶. P_1 و P_2
 ۱۱۷. P_1 و P_2 ۱۱۸. P_1 و P_2
 ۱۱۹. P_1 و P_2 ۱۲۰. P_1 و P_2
 ۱۲۱. P_1 و P_2 ۱۲۲. P_1 و P_2
 ۱۲۳. P_1 و P_2 ۱۲۴. P_1 و P_2
 ۱۲۵. P_1 و P_2 ۱۲۶. P_1 و P_2
 ۱۲۷. P_1 و P_2

عنه اخذوه ودر طرازه عن افه



$I_x(A) = \int \bar{m} d\bar{x} = \int_0^l \bar{m} \frac{A}{l} dx$

$$\rightarrow \theta_p = \int_0^{\ell} - \left(\frac{P x}{EI} \right) dx = \frac{P \ell^2}{2EI}$$



AB $\frac{S_2}{AB} = \frac{u_1 L}{36/64}$

$\Delta B = \frac{1}{E} \sum \frac{S_i L_i}{A_i} = \frac{1}{E} \sum \frac{S_i L_i}{A_i}$

$\Delta B = \frac{1}{E} \sum \frac{S_i L_i}{A_i} = \frac{1}{E} \sum \frac{S_i L_i}{A_i}$

$\Delta B = \frac{1}{E} \sum \frac{S_i L_i}{A_i} = \frac{202}{E} = 0.00673 \text{ ft} = 0.0808 \text{ in}$

$\Delta B = \frac{1}{E} \sum \frac{S_i L_i}{A_i} = \frac{202}{E} = 0.00673 \text{ ft} = 0.0808 \text{ in}$

$\Delta B = \frac{1}{E} \sum \frac{S_i L_i}{A_i} = \frac{202}{E} = 0.00673 \text{ ft} = 0.0808 \text{ in}$

$\Delta B = \frac{1}{E} \sum \frac{S_i L_i}{A_i} = \frac{202}{E} = 0.00673 \text{ ft} = 0.0808 \text{ in}$

$\Delta B = \frac{1}{E} \sum \frac{S_i L_i}{A_i} = \frac{202}{E} = 0.00673 \text{ ft} = 0.0808 \text{ in}$

$\Delta B = \frac{1}{E} \sum \frac{S_i L_i}{A_i} = \frac{202}{E} = 0.00673 \text{ ft} = 0.0808 \text{ in}$

$\Delta B = \frac{1}{E} \sum \frac{S_i L_i}{A_i} = \frac{202}{E} = 0.00673 \text{ ft} = 0.0808 \text{ in}$

$\Delta B = \frac{1}{E} \sum \frac{S_i L_i}{A_i} = \frac{202}{E} = 0.00673 \text{ ft} = 0.0808 \text{ in}$

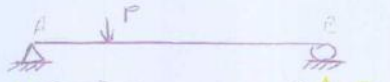
$\Delta B = \frac{1}{E} \sum \frac{S_i L_i}{A_i} = \frac{202}{E} = 0.00673 \text{ ft} = 0.0808 \text{ in}$

$\Delta B = \frac{1}{E} \sum \frac{S_i L_i}{A_i} = \frac{202}{E} = 0.00673 \text{ ft} = 0.0808 \text{ in}$

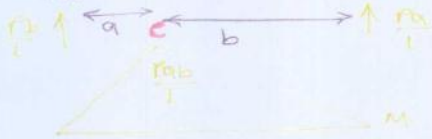
$\Delta B = \frac{1}{E} \sum \frac{S_i L_i}{A_i} = \frac{202}{E} = 0.00673 \text{ ft} = 0.0808 \text{ in}$

$\Delta B = \frac{1}{E} \sum \frac{S_i L_i}{A_i} = \frac{202}{E} = 0.00673 \text{ ft} = 0.0808 \text{ in}$

$$\theta_A = ? \quad \Delta B A = \int_0^L (-1) \frac{-wx^2}{2EI} dx = \frac{w}{2EI} \int_0^L x^2 dx = \frac{wL^3}{6EI}$$



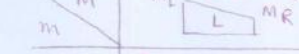
$$a+b=L \quad \theta_A = ? \quad \theta_B = ? \quad \Delta C = ?$$



$$P \Delta C = \int_0^L \frac{M^2}{EI} dx$$

$$\Delta C = \int_0^L \frac{Mm}{EI} dx = \frac{1}{EI} \int_0^L m M dx$$

$$\rightarrow \Delta C = \frac{1}{EI} \left(\int_0^a m M_L dx + \int_a^L m M_R dx \right)$$



$$\frac{L}{b} \left(2m_L M_L + 2m_R M_R + m_L M_R + m_R M_L \right) = \int_0^L m M dx$$

$$\int_0^L \tilde{U}(x) \left(\frac{V(x)}{GA} \right) dx$$

$$G = 0.6E$$

$$A' = 2A$$

$$\text{Form factor} \leq 1$$

$$k = 5/6 \quad z = 0.9$$

$$A' = 0.75A$$

$$\text{Form factor} \leq 1$$

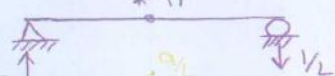
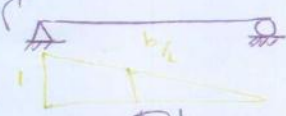
$$EI \Delta C = \frac{a}{6} \left[2 \frac{Pa^2b^2}{L^2} \right] + \frac{b}{6} \left[2 \frac{Pa^2b^2}{L^2} \right] = \frac{Pa^2b^2}{3L^2} (a+b) = \frac{Pa^2b^2}{3L}$$

$$\rightarrow \Delta C = \frac{Pa^2b^2}{3EIL}$$



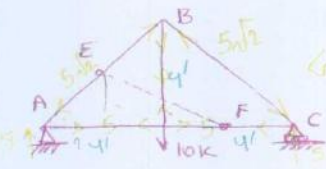
$$\frac{L}{b} \left[m_L (2M_C + M_L) + m_R (2M_C + M_R) \right]$$

$$EI \theta_A = \int m \frac{M}{EI} dx = \frac{a}{6} \left[2 \times \frac{b}{L} \times \frac{Pab}{L} + \frac{Pab}{L} \right] + \frac{b}{6} \left[2 \times \frac{b}{L} \times \frac{Pab}{L} \right]$$



$$EI \Delta C = \frac{a}{6} \left[2 \times \frac{a}{L} \times \frac{Pab}{L} \right] - \frac{b}{6} \left[2 \times \frac{b}{L} \times \frac{Pab}{L} \right] = \frac{Pab}{3L^2} [a^2 - b^2] = \frac{Pab(a-b)}{3L}$$

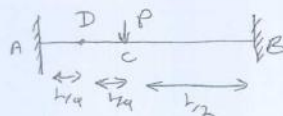
$$\begin{cases} \text{if } a < b \rightarrow \Delta C < 0 \\ \text{if } a > b \rightarrow \Delta C > 0 \end{cases}$$



$$(1) \text{ (استعاره) دو نقطه E و F نسبت به هم حرکت}$$

$$\Delta EF = ? \quad EA = 30000K$$

www.g-alm.ir/ac

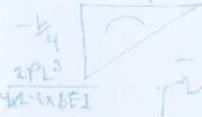


مثال δ_D در مثال قبل

$$1 \times \delta_D = \int_0^{L/4} \frac{m}{EI} \frac{M}{EI} dx$$

$$\delta_D = \frac{L/4}{6EI} \left[2 \times \frac{L}{4} + \frac{PL}{8} \right] = \frac{2PL^3}{9 \times 96EI}$$

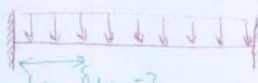
$$\rightarrow \delta_D = \frac{PL^3}{9 \times 96EI}$$



طول منحنی با استفاده از معادله طول منحنی در این صورت



$$1 \times \delta_D = \int_0^L \frac{m}{EI} \frac{M}{EI} dx$$



* خود را با این حالت انتخاب کنی درست است! (تغییر طول منحنی در این حالت)

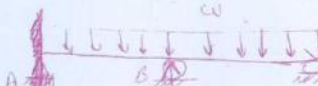
کارخانه به چه چیزی هم دارد: درهای حقیقی خارجی + تغییر طول منحنی خارجی = درهای حقیقی

* تغییر طول منحنی خارجی داخلی: درهای حقیقی داخلی + تغییر طول منحنی داخلی = درهای حقیقی

$$1 \times \delta = \int M \frac{m}{EI} dx$$

$$d\theta = 0$$

$$R_A \times 1 - 1 \times \left(\frac{b}{L} \right) + 0 = 0 \rightarrow R_A = \frac{b}{L}$$



$$R_B = ?$$

$$\delta_B$$

$$R_B \times 1 + 0 \times \delta_B = \int \frac{m}{EI} M(x) dx$$

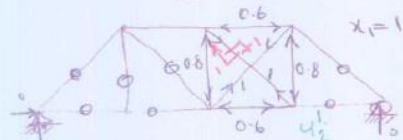
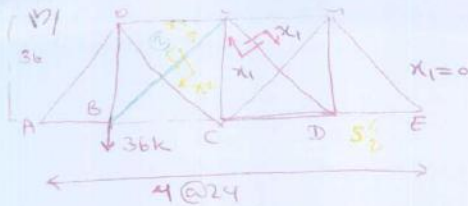
$$\rightarrow \delta_B = \frac{4LS}{EA} = \frac{4L}{EA} \left(\frac{SL}{EI} \right) + \left(\frac{m}{EA} \right) \left(\frac{m}{EI} \right)$$

$$+ \delta_B = \int \frac{m}{EI} \frac{M}{EI} dx$$

$$\rightarrow \delta_B = \int \frac{m}{EI} \frac{M}{EI} dx$$

$$\delta_B = \int \frac{m}{EI} \frac{M}{EI} dx$$





Δ_1 : تغییر مکان درجه های خا از بند بار
تأثیر بارگذاری خارجی

تال (ژوئی) (n=1)
معمولی که حذف می شود از معادله و باید در آن!

$x_1=0 \rightarrow$ primary structure اولیه

تغییر مکان متناظر x_1 (از اولیه) تحت تأثیر بارگذاری $\Delta_1 \neq 0$

δ_{11} : تغییر مکان درجه های x_1 تحت اثر بار واحد $x_1=1$

$$\delta_{11} x_1 + \Delta_1 = \Delta_1 = 0$$

معادله الاستیک

$$\Delta_1 = \sum_{i=1}^M u_i \frac{S_i L_i}{E_i A_i}$$

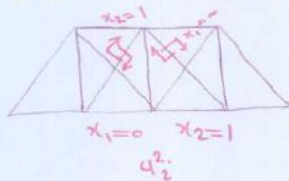
primary structure اولیه

$$\delta_{11} = \sum_{i=1}^M \frac{u_i^2 L_i}{E_i A_i}$$

Consistent Displacement Method روش تغییر مکان سازگار

② از آنجا که در این الاستیک لازم داریم که از معادله باید با حذف نیرو و عضو مورد معین و باید در

مثلاً با خود روش حذف می کنیم. 1) $x_1=0, x_2=0$ 2) $x_1=1, x_2=0$ 3) $x_1=0, x_2=1$



$$\begin{cases} \delta_{11} x_1 + \delta_{12} x_2 + \Delta_1 = \Delta_1 \\ \delta_{21} x_1 + \delta_{22} x_2 + \Delta_2 = \Delta_2 \end{cases}$$

Δ_i : تغییر مکان درجه های x_i از اولیه δ_{ij} : تغییر مکان درجه های x_i تحت اثر بار واحد $x_j=1$

$$\delta_{11} = \sum (u_i^2) \left(\frac{L}{EA} \right)_i$$

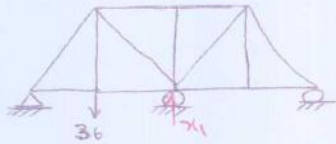
displacement @ D.O.F. i due to unit load @ D.O.F. j

$$\delta_{22} = \sum u_i^2 \left(\frac{L}{EA} \right)_i$$

$$\delta_{12} = \delta_{21} = \sum u_i u_j \left(\frac{L}{EA} \right)_i$$

$$\sum_i \delta_{ji} x_i + \Delta_j = \Delta_j$$

$$\delta_{ij} = \delta_{ji}$$



8000 و 10000

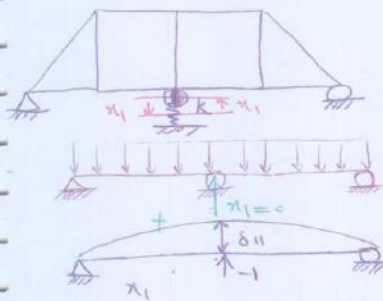
(سأ)

از تغییرات طول اعضا و تغییرات در طول اعضا

$$E_{11} x_1 + E_{12} x_2 = 0$$

Δ_1 = تغییر طول ناشی از تغییر دما

اگر عضو انتخاب شده تغییر دما داشته باشد



$$\Delta_1 = -\frac{x_1}{k}$$

(سأ)



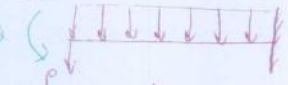
استخوان میان رزم فولاد 14 از جنسیت 200

تغییرات طولی و (بر حالت درجه اول) است

Castigliano

$$\frac{\partial W}{\partial P} = \delta P$$

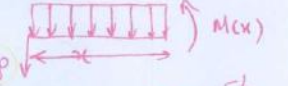
اگر انرژی سیستم را داشته باشیم انرژی داخلی



$$W(P, w, E, I) = ? \quad \frac{\partial W}{\partial P} = ?$$

$$W = \int_0^L \frac{1}{2} M(x) d\theta = \int_0^L \frac{1}{2} M(x) \left(\frac{M(x)}{EI} dx \right) = \frac{1}{2} \int_0^L \frac{M^2(x)}{EI} dx = W$$

$$\frac{\partial W}{\partial P} = \frac{1}{2} \int_0^L 2 \frac{\partial M}{\partial P} \frac{M(x)}{EI} dx = \int_0^L \left(\frac{\partial M}{\partial P} \frac{M}{EI} \right) dx = \delta P = \frac{PL^2}{8EI}$$



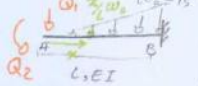
$$M(x) = -Px - w \frac{x^2}{2}$$

$$\delta P = \int_0^L (-x) \left(-\frac{Px + w \frac{x^2}{2}}{EI} \right) dx = \int_0^L x \frac{w \frac{x^2}{2}}{EI} dx$$

$$\rightarrow \delta P = \frac{w}{2EI} \int_0^L x^3 dx = \frac{wL^4}{8EI}$$

$$\frac{\partial M}{\partial P} = m$$

$$M(P, Q, w, x) \rightarrow \delta Q = \int_0^L \frac{\partial M}{\partial Q} \left(\frac{M}{EI} dx \right)$$



$L = 5m$
 $E = 20,000 \text{ kN/cm}^2$
 $I = 12,000 \text{ cm}^4$
 P and $\delta A, \theta A$?

$$\theta_A = \frac{\partial W}{\partial Q_1} = \int_0^L \frac{\partial M}{\partial Q_1} \frac{M}{EI} dx$$

$$\frac{\partial M}{\partial Q_1} = -x, \quad \frac{\partial M}{\partial Q_2} = -1$$

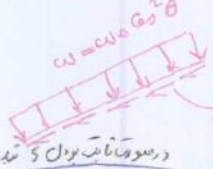


$$w = \frac{1}{2} \left(\frac{S}{EA} \right) \left(\frac{SL}{EA} \right)$$

$$\delta w = \frac{\partial w}{\partial x} \sum \frac{1}{2} \left(\frac{\partial S}{\partial x} \right) \frac{SL}{EA}$$

حاصل می شود که تغییر انرژی پتانسیل در یک واحد طول برابر است با:

$$\frac{\partial S}{\partial y} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial S}{\partial y} \right) \left(\frac{SL}{EA} \right)$$



$$\frac{w \cos \theta}{L} = \frac{w \cos \theta}{L} \Rightarrow w \cos \theta$$

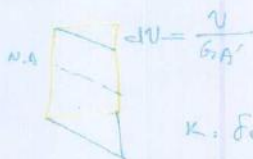
$$\frac{w \sin \theta}{L} = \frac{w \sin \theta}{L} \Rightarrow w \sin \theta$$

$$\frac{\partial w}{\partial x} = \int_0^L \frac{\partial S}{\partial x} \left(\frac{S}{EA} \right) dx = \frac{\partial S}{\partial x} \frac{SL}{EA}$$

$$w = \int_0^L \frac{M^2}{2EI} dx + \frac{1}{2} \int_0^L \frac{S^2}{EA} dx + \frac{1}{2} \int_0^L \frac{V^2}{GA'} dx + \frac{1}{2} \int_0^L \frac{T^2}{GJ} dx$$

این عبارت را می توانیم به صورت زیر بنویسیم:

$$\frac{\partial w}{\partial P} = \int_0^L \frac{\partial M}{\partial P} \frac{M}{EI} dx + \int_0^L \frac{\partial S}{\partial P} \frac{S}{EA} dx + \int_0^L \frac{\partial V}{\partial P} \frac{V}{GA'} dx + \int_0^L \frac{\partial T}{\partial P} \frac{T}{GJ} dx$$



$$\frac{V}{A} = \frac{V}{A'}$$

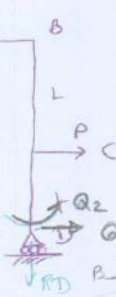
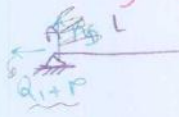
K: Form factor

$$K = \frac{I}{A^2} = \frac{5}{6}$$

$$K_{\text{rect}} = \frac{9}{10}$$

$$A' = KA$$

$$\int_0^L \frac{M}{EI} dx + \int_0^L \frac{S}{EA} dx + \int_0^L \frac{V}{GA'} dx + \int_0^L \frac{T}{GJ} dx \rightarrow \text{SAP}$$



$$2LQ_1 + PL + Q_2 - R_D L = 0 \quad \delta Q_1 = \frac{\partial w}{\partial Q_1}$$

$$R_D = 2Q_1 + P + Q_2/L$$

$$M = (2Q_1 + P + Q_2/L) x$$

$$V = 2Q_1 + P + Q_2/L$$

$$\frac{\partial M}{\partial Q_1} = 2x \quad \frac{\partial M}{\partial Q_2} = \frac{x}{L}$$

$$\frac{\partial S}{\partial Q_1} = 1 \quad \frac{\partial S}{\partial Q_2} = 0$$

$$\frac{\partial V}{\partial Q_1} = 2 \quad \frac{\partial V}{\partial Q_2} = \frac{1}{L}$$

$$\begin{cases} S = P + 2Q_1 + Q_2/L \\ V = Q_1 \\ M = -Q_1 x - Q_2 \end{cases}$$

$$\frac{\partial M}{\partial Q_1} = -x, \quad \frac{\partial M}{\partial Q_2} = -1$$

$$\frac{\partial V}{\partial Q_1} = 1, \quad \frac{\partial V}{\partial Q_2} = 0$$

BC $x \downarrow$ $M(x) = (2Q_1) + PL + Q_2 - (Q_1 + P)x \leftarrow ? \checkmark$

$$\frac{\partial M}{\partial Q_1} = 2 - x \quad \frac{\partial M}{\partial Q_2} = 1$$

$$S = 2Q_1 + P + \frac{Q_2}{L} \quad \frac{\partial S}{\partial Q_1} = 2 \quad \frac{\partial S}{\partial Q_2} = \frac{1}{L}$$

$$V = -Q_1 - P \quad \frac{\partial V}{\partial Q_1} = -1 \quad \frac{\partial V}{\partial Q_2} = 0$$

DC $x \uparrow$ $M(x) = -Q_2 - xQ_1 \quad \frac{\partial M}{\partial Q_1} = -x \quad \frac{\partial M}{\partial Q_2} = -1$

$$S = 2Q_1 + P + Q_2/L \quad \frac{\partial S}{\partial Q_1} = 2 \quad \frac{\partial S}{\partial Q_2} = \frac{1}{L}$$

$$V = -Q_1 \quad \frac{\partial V}{\partial Q_1} = -1 \quad \frac{\partial V}{\partial Q_2} = 0$$

$$\delta D = \int_0^L (px)(2x) dx, \quad \delta D = \int_0^L (px)(x/L) dx$$

$$\delta Q_1 = \frac{\partial W}{\partial Q_1} = \sum \int \frac{\partial M}{\partial Q_1} \frac{M}{EI} dx = \int_0^L \frac{2x(Px)}{EI} dx + \dots$$

$$\rightarrow EI \delta Q_1 = \int_0^L (2x)(Px) dx + \int_0^L (2L-x)(L-x)P dx + \int_0^L 0(-)(-) dx$$

$$\rightarrow EI \delta Q_1 = \frac{2PL^3}{3} + \rightarrow \delta Q_1 = \frac{3}{2} \frac{PL^3}{EI} \checkmark$$

$$\delta Q_2 = \frac{\partial W}{\partial Q_2} = \sum \int \frac{\partial V}{\partial Q_2} \frac{V}{GA'} dx \rightarrow GA' \delta Q_2 = \sum \int \frac{\partial V}{\partial Q_2} V dx$$

$$\rightarrow GA' \delta Q_2 = \frac{1}{L} x P x L + 0 + 0 = P \rightarrow \delta Q_2 = \frac{P}{GA'} \checkmark$$

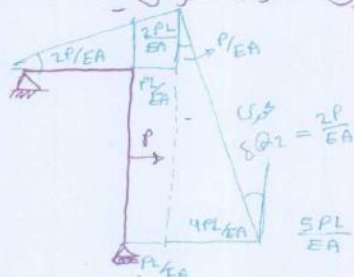
$$GA' \delta Q_1 = 2PL + PL + 0 \rightarrow \delta Q_1 = \frac{3PL}{GA'} \checkmark$$

$$EA \delta Q_1 = PL + 2PL + 2PL = 5PL \rightarrow \delta Q_1 = \frac{5PL}{EA} \checkmark$$

$$\delta Q_1 = \frac{5PL}{EA} + \frac{3PL}{GA'} + \frac{3}{2} \frac{PL^3}{EI} \checkmark$$

از بار واحد بارش با سطح نو

با سطح نو $\leftarrow$ نسبت بارش $\leftarrow$ تغییرات و تغییرات اصول در نظر می آید $\leftarrow$ مورد استفاده



Pure axial

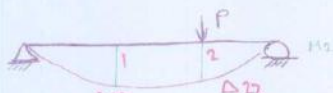
از بار واحد بارش با سطح نو

تغییرات در بارش با سطح نو

۱۷

Maxwell's Law

قانون ماکسول



Δ_{ij} = displ. @ i due to load P @ j

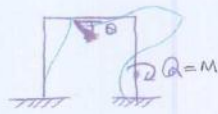
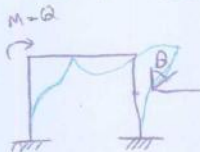
$$\Delta_{12} = \int \frac{M_1}{P} \frac{M_2}{EI} dx$$



$$\Delta_{12} = \Delta_{21}$$

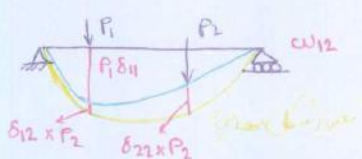
قانون ماکسول

$$\Delta_{21} = \int \frac{M_2}{P} \frac{M_1}{EI} dx \rightarrow \Delta_{12} = \Delta_{21}$$



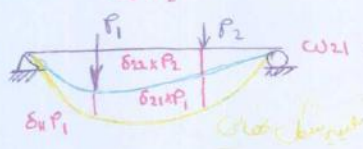
قانون ماکسول این طوریه:

$$\Delta = M, \theta = \theta!$$



قانون بیه: P_1 روی سیستم حسیت تغییر شکل می دهه Δ_{12}

بدون P_2 روی سیستم می نداریم.



چون شکل خطی است خود تغییر شکل بهای برابر در نتیجه انرژی Δ_{21} ذخیره شده در خود سیستم در انتهای کار با هم برابر اند.

w_{12} = external work done by P_1 when P_2 is applied

w_{21} = external work done by P_2 when P_1 is applied

$$w_{12} = w_{21} \rightarrow \text{قانون بیه}$$

$$w_{12} = P_1 (\delta_{12} P_2)$$

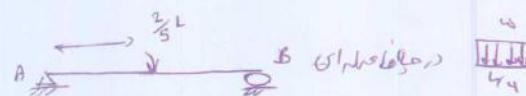
$$w_{21} = P_2 (\delta_{21} P_1) \rightarrow \delta_{12} = \delta_{21}$$

$$\frac{1}{2} P_1 (\delta_{11} P_1) + \frac{1}{2} P_2 (\delta_{22} P_2) + P_1 (\delta_{12} P_2) = \frac{1}{2} P_2 (\delta_{22} P_2) + \frac{1}{2} P_1 (\delta_{11} P_1) + P_2 (\delta_{21} P_1)$$

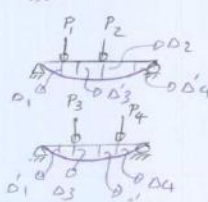
$$P_1 (\delta_{12} P_2) = P_2 (\delta_{21} P_1) \rightarrow \delta_{12} = \delta_{21} \text{ قانون ماکسول}$$

« قانون بیه $\subseteq$ قانون ماکسول »

چرا جابجایی!!!



قانون بیه برای نقطه ۲ صدق داشته و بار از نقطه ۲ برداشته و از نقطه ۱ برداشته



$$P_1 \delta_{11} + P_2 \delta_{22} = (P_3 \delta_{33} + P_4 \delta_{44})$$

امتحان میانترم ۲۰، ۲۱، ۸۹ تالیف استاد ۹ صبح

اسحاق باين برم ۱۰، خوار، ۱۹

خط آخر برای ازدهای عین

عملی شکل کی Max می شود ($x=2$)

$$\Rightarrow R_A(x) \cdot x - 1 \cdot (1 - \frac{x}{2}) = 0 \Rightarrow R_A(x) = 1 - \frac{x}{2}$$

Bobnik n' l' da

عكس النور

مجلس العمل فقط في وقت واحد اذ يتفق على وجوده

$$R_B(x) = \frac{n}{h}$$

عدد التكرار في كل فئة

$$R_B(1) + 1 \left(-\frac{x}{L} \right) = 0 \rightarrow R_B(x) = \frac{x}{L}$$

حل: تا به سازه است (برای قطری مورد نظر ما) $A \leftarrow A \oplus A^B$ برای A و A^B هر یکی داریم و ...

$$R_B = \int_{n_i}^{n_i+1} R_B(x) w(x) dx$$

$$\frac{1}{2} \leq x \leq \frac{1}{2}$$

$$M_C(x) = \frac{1}{2} R_B(x) = x/2$$

$$\frac{L}{2} \leq x \leq L \rightarrow M(x) = \frac{1}{2} R A(x) = \frac{L}{2} \left(1 - \frac{x}{L} \right)$$

R_B مقدار است = $\int (B \text{ در حالت } B)$

$$R_B = \int_{x_1}^{x_2} R_B(x) P(x) dx$$

$$M = \frac{1}{2} \rho \cdot C_{D_{\text{max}}} \cdot V^2 \cdot A$$

MEC 2-H-5-3

$$a+b=L \quad M_C(n) : \text{مقدار } L \text{ در } C \text{ در } n \text{ در } C$$

$$n \leq C_1 \quad M(n) = \frac{bn}{L}$$

$$x \geq c_1 \quad M(x) = \left(1 - \frac{x}{L}\right) d_1$$

خطای MC و سری مارکوف $N(x)$
(1 و 2)

Maximal

c. معضل می نیمم ماری می نیمم به اختلاف θ چپ و راست است. اسبورد $\leftarrow$ خط آنتی M_c شکل است. n

A free body diagram of a beam segment of length a . The left end is a pin support with reaction forces N_1 (normal) and V_1 (shear). A horizontal force X is applied at the left end. The right end is a cut section with internal forces N_2 (normal) and V_2 (shear). A distributed load $q(x)$ acts vertically downwards over the length a . The diagram is labeled with a for the segment length and ab/L for the position of the cut section.

$$M_C(1) + V_C \left(\frac{ab}{L} - \frac{ab}{L} \right) - 1 \times y(n)$$

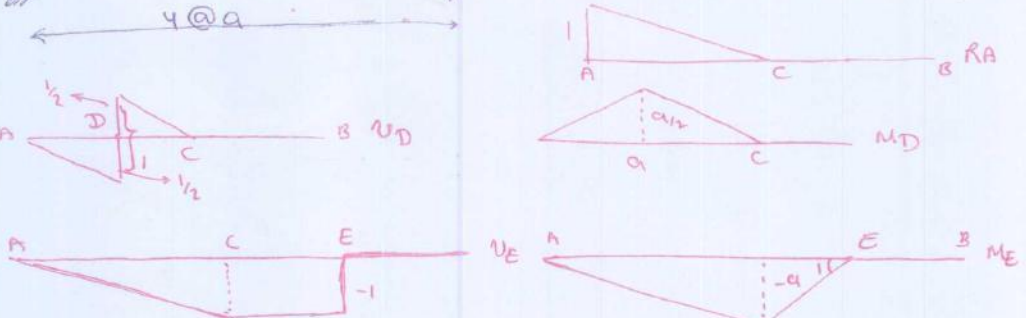
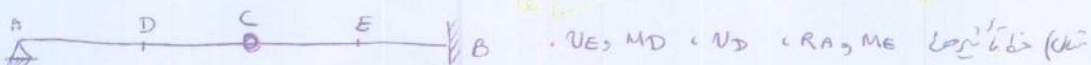
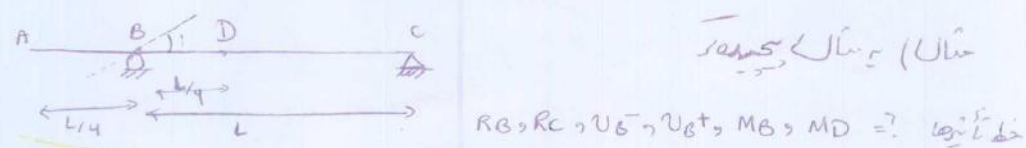
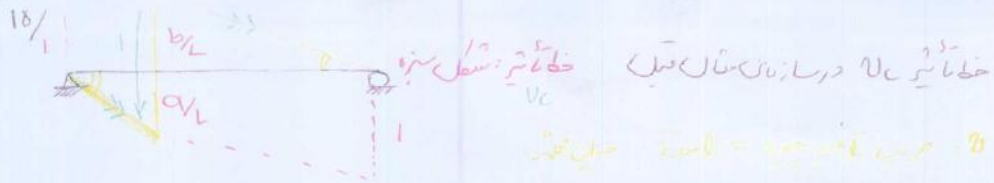
→ $y(x) = Mc$

Diagram illustrating a single force P_1 acting downwards at a distance $L/6$ from a pivot point, and a double force system with two forces P_2 acting downwards at a distance $L/6$ from a pivot point.

Max ۱۲

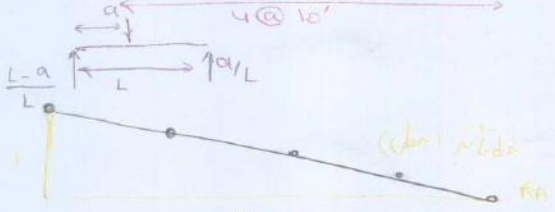
$$\overline{M_c(x)} P_1 + \overline{M_c(x - \frac{1}{\epsilon})} P_2$$

$$M_C = \int_{-\infty}^{\infty} w(x) M_C(x) dx$$

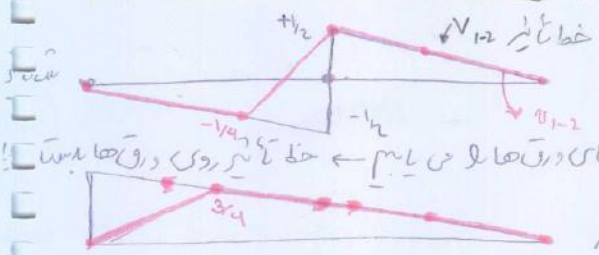


باید طراحی موردی باشد که جابجایی صاف برای عوارض نداشته باشیم مثل مثال دوم صفحه ۱۸
بعد که بدترین نوع طراحی است زیرا خستگی اتفاق می افتد می کشند + بار دینامیکی نیز ایجاد
می شود که ظاهر عوارض زود شکسته شدن و پاشیدن بار در درون و تیر و ستون سازه می شود

(F3F3F3F3F3 ← Bay)

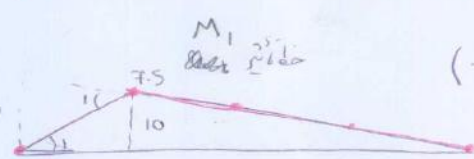


بہارِ اکبریہ (جلد ۲۵)



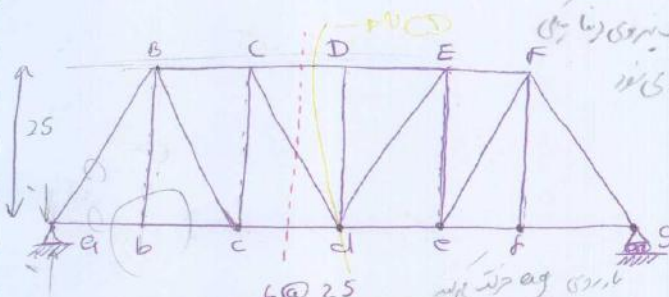
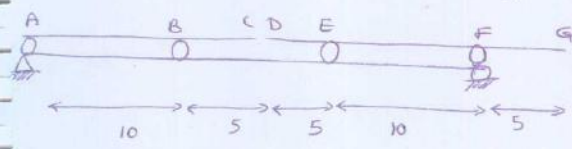
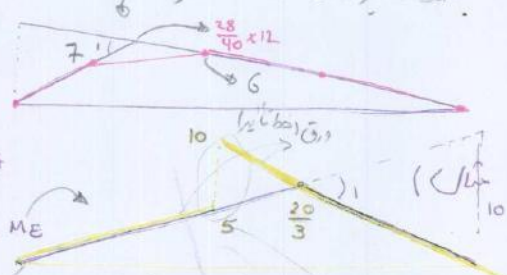
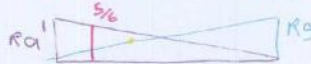
۱۲) ترا سبک، نه سربلای، نیم سبک، نقطه

شماره ده دهنده ۵-۱ (هو عباس از دهنده)



خواصی میرے خاتمہ شیر شاہ میرے ہر دم سے افلاک ...)

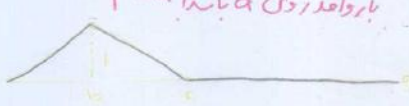
6. $\therefore \omega_{ik} = 12, 10, 8, 6, 4, 2$

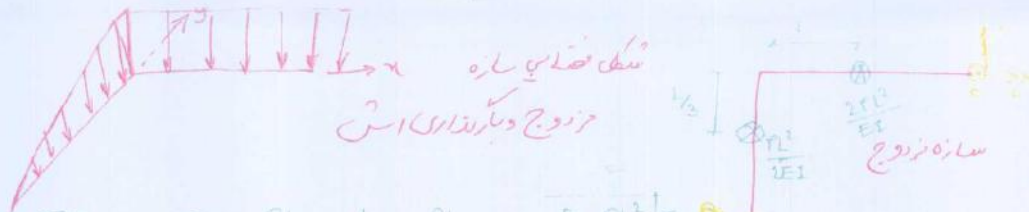
 $R_A, S_{AB}, S_{Bb}, v_{cd}$ 

$\frac{V_{cd}}{V_{cd}} = \frac{A_{V_{cd}}}{A_{V_{cd}}}$
 $\frac{g-d}{g-d} \cdot V_{cd} = R_{\theta}$
 $\frac{a-c}{a-c} \cdot V_{cd} = -K_g$

$$S_{AB} = \pi \sqrt{2} R a$$

الہی برائی نصیحتی کہ
 بار واعد روی اے باندہ



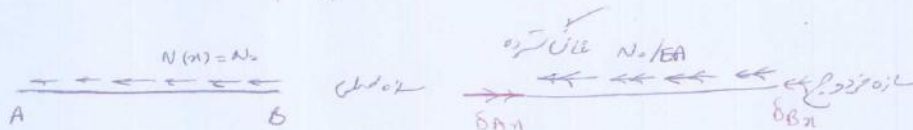


$$\sum F_z = 0 \rightarrow \theta_A = \frac{PL}{EI} \times \frac{L}{2} + \frac{PL}{EI} \times 2L = \frac{5}{2} \frac{PL^2}{EI}$$

$$\sum M_A = 0 \rightarrow \delta_{xA} - \frac{PL^2}{2EI} \times \frac{2L}{3} - \frac{2PL^2}{EI} \times L = 0 \rightarrow \delta_{xA} = \frac{8}{3} \frac{PL^3}{EI}$$

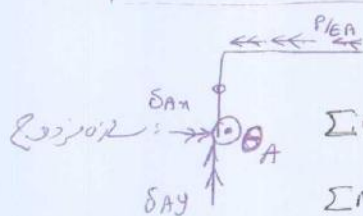
$$\sum M_y = 0 \rightarrow \delta_{yA} + \frac{2PL^2}{EI} \times L \rightarrow \delta_{yA} = -\frac{2PL^3}{EI}$$

در سازه مرکب = مجموع تغییرات



$$\delta_{Ax} - N_0 L / EA - \delta_{Bx} = 0$$

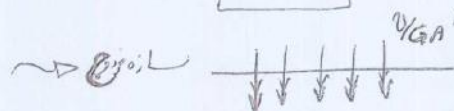
$$\delta_{Ax} - \delta_{Bx} = \frac{N_0 L}{EA}$$



$$\sum F_z = 0 \rightarrow \theta_A = 0$$

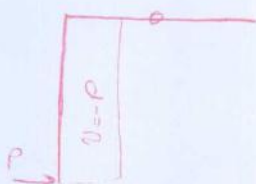
$$\sum M_x = 0 \rightarrow \delta_{Ax} - \frac{P}{EA} \times 2L = 0 \rightarrow \delta_{Ax} = \frac{2PL}{EA}$$

$$\sum M_y = 0 \rightarrow \delta_{Ay} = 0$$



$$\delta_{Ay} = \theta_A = 0$$

$$\delta_{Ax} = \frac{P}{GA'} L$$





(Uln)

$$\sum F_2 = 0 \rightarrow 60 \checkmark$$

تمت

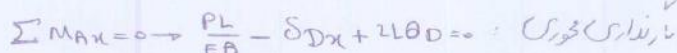
$$\text{Egg } \sum M_D y = 0 \rightarrow L \theta_A + \frac{\rho L^2}{2EI} \cdot \frac{L}{3} = 0$$

$$\rightarrow \theta_A = \frac{-PL^2}{6EI}$$

$$\theta_D = \frac{2PL^2}{2EI} - \frac{PL^2}{6EI} \rightarrow \theta_D = \frac{5PL^2}{6EI}$$

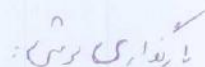
$$\sum M_{Ax} = 0 \rightarrow \frac{PL^2}{2EI} \cdot \frac{L}{3} + \delta_{Dx} - 2L\theta_D = 0$$

$$\rightarrow \frac{PL^3}{6EI} + \delta D_n - \frac{5PL^3}{3EI} = 0 \rightarrow \delta D_n = \frac{3}{2} \frac{PL^3}{EI} \rightarrow$$



$$\sum M_A = 0 \rightarrow \frac{-PL}{EA} \times 2 + \Delta D = 0 \Rightarrow \Delta D = \frac{2P}{EA}$$

$$\rightarrow \delta D_n = \frac{5PL}{EA}$$



$$\sum M_A = 0 \rightarrow \frac{P}{G_A} \cdot 1L + L \cdot OD = P \rightarrow OD = \frac{P}{G_A}$$

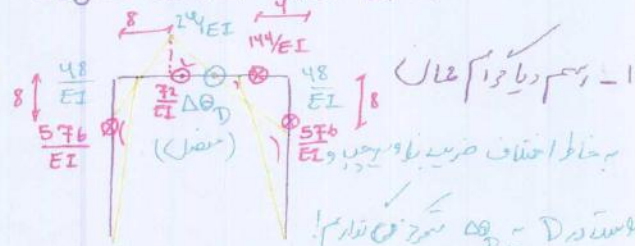
$$\sum M_A x = 0 \rightarrow \frac{P}{\cos \theta} + 2L \times \theta D - \delta D x = 0 \rightarrow$$

$$\delta D_n = \frac{3PL}{GA'} \rightarrow$$



کھا کھتا ہے جس حل سے

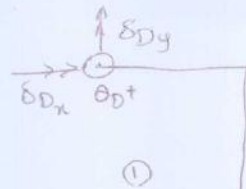
$$\Delta D_y = ? \quad \Delta E_x = ? \quad \theta_A = ? \quad \theta_F = ?$$



۱۔ یہم دیا جاے گا

۵۴۶
۱۱
۱۲
۱۳
۱۴
۱۵
۱۶
۱۷
۱۸
۱۹
۲۰
۲۱
۲۲
۲۳
۲۴
۲۵
۲۶
۲۷
۲۸
۲۹
۳۰
۳۱
۳۲
۳۳
۳۴
۳۵
۳۶
۳۷
۳۸
۳۹
۴۰
۴۱
۴۲
۴۳
۴۴
۴۵
۴۶
۴۷
۴۸
۴۹
۵۰
۵۱
۵۲
۵۳
۵۴
۵۵
۵۶
۵۷
۵۸
۵۹
۶۰
۶۱
۶۲
۶۳
۶۴
۶۵
۶۶
۶۷
۶۸
۶۹
۷۰
۷۱
۷۲
۷۳
۷۴
۷۵
۷۶
۷۷
۷۸
۷۹
۸۰
۸۱
۸۲
۸۳
۸۴
۸۵
۸۶
۸۷
۸۸
۸۹
۹۰
۹۱
۹۲
۹۳
۹۴
۹۵
۹۶
۹۷
۹۸
۹۹
۱۰۰

! $\Delta_2 = \Delta_1$ - Dams



در این B بر سر مفاصل

برای θ_A و θ_F ابتدا حول نقاط θ_F و θ_A می‌گیریم

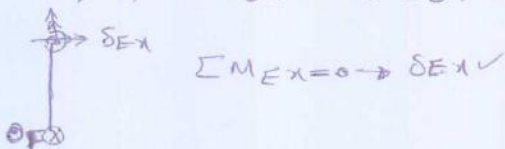
حالا می‌گیریم θ_F و θ_A ← دو معادله و دو مجهول ←

$$\sum M_A = 0 \rightarrow 2 \times 16 \times \frac{576}{EI} + 2 \times \frac{144}{EI} \times 24 - 2 \times \frac{72}{EI} \times 24 = 24 \Delta \theta_D$$

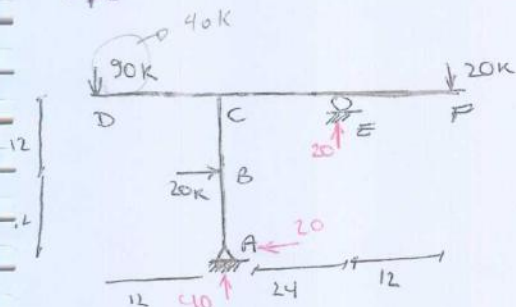
$$\rightarrow \Delta \theta_D = \frac{1056}{EI} \rightarrow \sum M_{EF} = 0 \rightarrow \theta_A$$

$$\sum F_z = 0 \rightarrow \theta_F \quad \text{و} \quad \sum M_{AB} = 0 \rightarrow \theta_F$$

$$\rightarrow \textcircled{1} : \sum M_{Dx} = 0 \rightarrow \delta D_x \quad \text{و} \quad \sum M_{Dy} = 0 \rightarrow \delta D_y$$



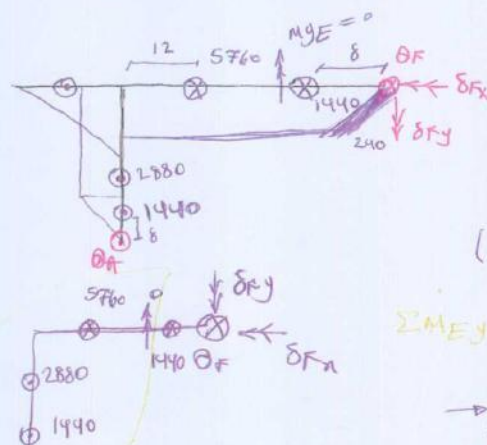
$$\sum M_{Ex} = 0 \rightarrow \delta E_x$$



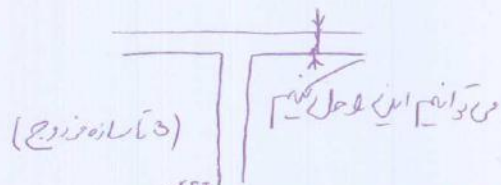
$$E = 29000 \text{ ksi} \quad A = 1 \text{ in}^2$$

$$I = 1440 \text{ in}^4 \quad \delta F_x \quad \delta F_y \quad \delta D_y$$

$$\delta_{xF} = ? \quad \delta_{yD} = ? \quad \delta_{yF} = ?$$



ساده فرجه



$$\sum M_{Ey} = 0 \rightarrow 24 \left(\theta_A + \frac{1440}{EI} + \frac{2880}{EI} \right) - 12 \times 5760 = 0$$

$$\rightarrow \theta_A = -1440/EI$$

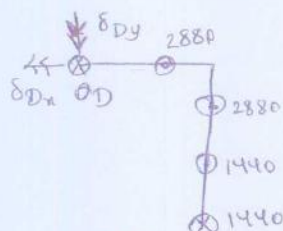
$$\sum M_F = 0 \rightarrow \delta F_y + 36 \left(\frac{1440}{EI} - \frac{1440}{EI} - \frac{2880}{EI} + \frac{24 \times 5760}{EI} + 8 \times \frac{1440}{EI} \right) = 0$$

۲۷

$$\rightarrow \delta F_y = \frac{-46080}{EI} = -1.893 \text{ in} \downarrow$$

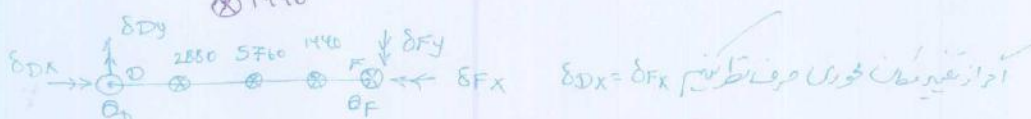
$$\sum M_{F_x} = 0 \rightarrow EI \delta F_x + 24 \times (-1) (1440) + 1440 \times 16 + 2880 \times 6 = 0$$

$$\rightarrow \delta F_x = \frac{-5760}{EI} = -0.230 \text{ in} \leftarrow$$



$$\sum M_{D_y} = 0 \rightarrow \delta D_y \cdot EI + 2880 \times 8 + 12(2880 + 1440 + 1440) = 0$$

$$\rightarrow \delta D_y = \frac{-57600}{EI} = -2.304 \text{ in} \downarrow$$



$$\sum M_{D_x} = 0 \rightarrow \delta D_x - \delta F_x = 0 \rightarrow \delta D_x = \delta F_x \checkmark$$

از این نقطه شروع می کنیم به نقطه های (انتخابی) دلخواه در این باره به بقیه ساز می داریم (در این نقطه)

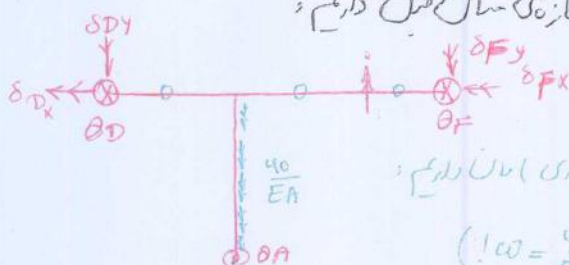
داریم! $\leftarrow$ $\rightarrow$ عنوا واحد! $\rightarrow$ $\leftarrow$ عنوا واحد! $\rightarrow$ $\leftarrow$ عنوا واحد!

ساز می داریم به نقطه های (انتخابی) دلخواه در این باره به بقیه ساز می داریم (در این نقطه)

در مثال قبل در حالتی که بارها E به مقدار lin به طرف پایین نشستگی اند؟

تغیاری که می کنیم $\delta E_y = 0$ $\rightarrow$ $\frac{1}{12} \times 12 = \delta E_y$ $\rightarrow$ $\delta E_y = 1$

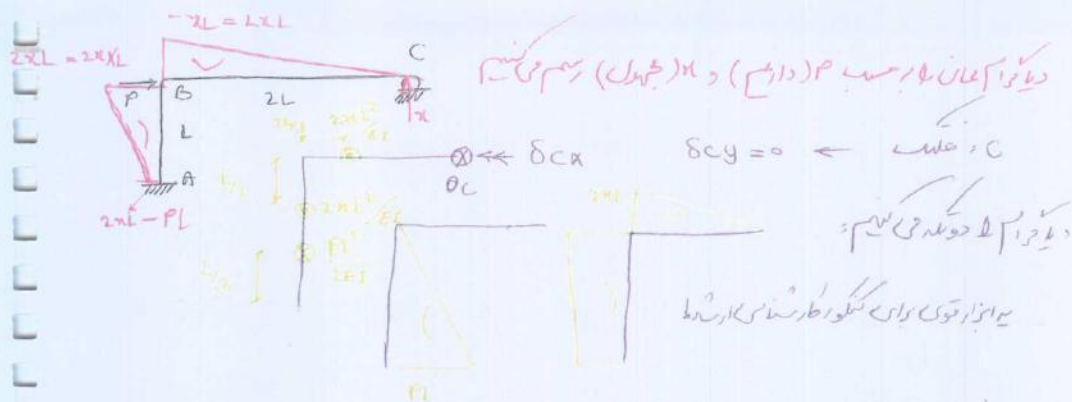
* برای تغییر مکان خورده ها در همان سازه های مثال قبل داریم:



برای تغییر سازه بار خورده (انتخابی) می داریم:

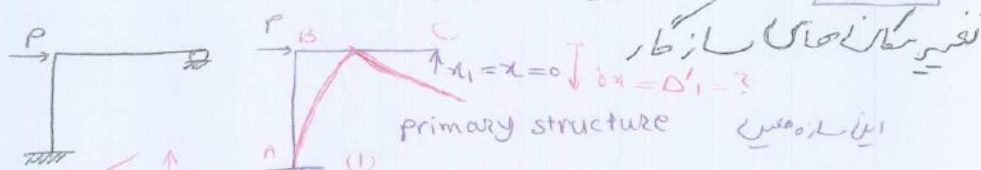
$$(\theta A = \frac{40}{EA} \text{ به میزان } !)$$

$$0 \times 24 - \frac{40}{EA} \times 24 = 0 \rightarrow \theta A = \frac{40}{EA} \checkmark$$



HOOKRAY!

$$\sum M_{Cy} = 0 \rightarrow \frac{PL^2}{2EI} \times 2L - \frac{2xL^2}{EI} \times 2L - \frac{2xL^2}{EI} \times \frac{4L}{3} = 0 \rightarrow x = \frac{3P}{20}$$



(2)

$\Delta'_1 + \delta_{11} x_1 = 0 \rightarrow x_1 \checkmark$

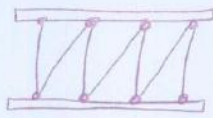
$\Delta'_1 = \frac{L}{EI} (-2PL \times 2L - PL \times 2L) \Rightarrow \Delta'_1 = -\frac{PL^3}{EI}$

$\delta_{11} = L \times \frac{(2L)^2}{EI} + \frac{2L}{6EI} (2 \times (2L)^2) = \frac{40}{6} \frac{L^3}{EI}$

$\rightarrow x_1 = \frac{3P}{20} \checkmark$

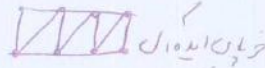
در این بارهای توزیع شده در جهت راست و چپ می توانیم به صورت یک نیروی معادل در مرکز بارگذاری در نظر بگیریم.

1



خوابش غلطی

در اصل چنین چیزی داریم



حل تریکین خلیل سازه

خوابش ایده آل

حداقل سه مولفه ای علیه ما هست غیر هم رس برای تعادل خارجی خوابش لازم داریم

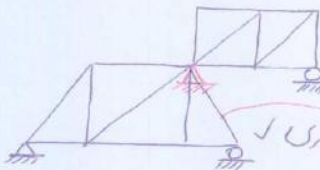
درجه بری نامعینی 1 سازه

$$2j = m + r \quad (\text{درجه نامعینی})$$

$$m = \text{تعداد اعضا یا ردی مجهول}$$

$$r = \text{joint (مفاصل) (تعدادش)}$$

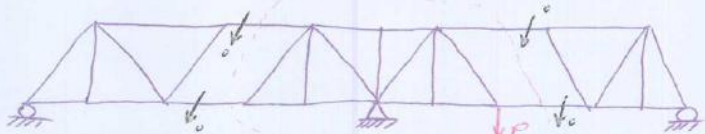
$$r = \text{عکس العمل های علیه ما هست}$$



برای پایدار

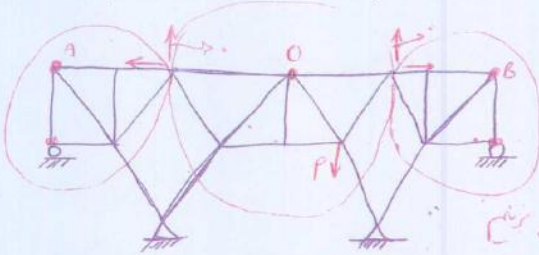
(1) برای چرخش

(2) انتقال بار روی سازه برای چرخش پایدار



که پایدار به کل سازه: ناپایدار

نسبت به محور چرخش همان می بینیم



حالا باید بار رو کجا بذاریم تا ببینیم

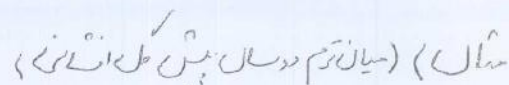
پایداره یا نه؟ این سازه پایداره!

آخر حول این علیه ماده های متصلی قطع کنیم

و بعد حول A و B همان تریکین عکس العمل حولی مفاصل = 0 می شود ← سازه پایداره

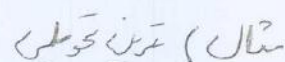
(3) ادس مارضو

بعد از اون که خواسته شد در کتاب به ذکر داده توضیح داده شده است!

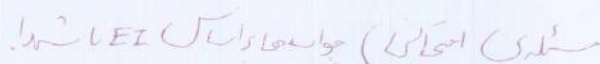


یہی از اعتقاد اسلام بحوالہ احادیث و روایات

بعد توئی قیدہائی تلمیہ کا حق برائے مقابلہ میں نویں



Email: andalib.reza @ yahoo . Com

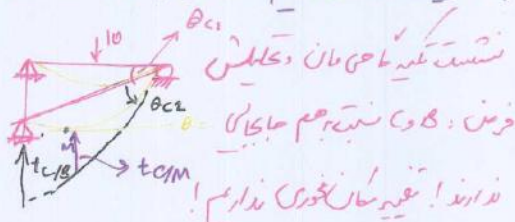


از تغییر مکان خودی مصرف خود را تغییر مکان Max

مقدار $\max$ بر BC و AC است و B و C را

علا بآید شکل تغییر مکان این سازه را بکشیم. از سه جایی که سه ایله مرز می برام و محدود کننده! ΔH ΔH

چون تغییر مکان محوری نداریم ← محور بی عضو (مثل دولان) حرکت می کند.



ندارند! عقیقه جان بخوری ندارم!

$$A_{C2} = \frac{t_{C1B}}{12}$$

$$\theta_c = \theta_{c1} + \theta_{c2} = \frac{\Delta BV + t_{CIB}}{12}$$

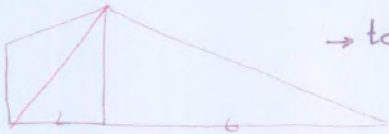
$$\Delta B = t_{A/B} = \frac{30}{EI} \cdot \frac{10}{2} \cdot \frac{20}{3} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot 2 \Delta B_H, \Delta B_V \text{ اعتبار داری}$$

$$t_{c/B} = \frac{30}{EI} \times 6 \times 6 = \frac{1080}{EI}$$

$$\theta_c = \frac{1080 + 600}{EI} \times \frac{1}{12} = \frac{140}{EI}$$

L

$$\theta_{MIC} = \frac{30}{EI} \times 6 - \frac{5x^2}{2EI} \rightarrow 180 - \frac{5}{2}x^2 = 140 \rightarrow x=4$$



$$\rightarrow t_{C/M} = \frac{413.3}{EI} \quad \delta_M = \frac{140}{EI} \times 8 - \frac{413.3}{EI} = \frac{706.7}{EI} \downarrow$$

این مقدار را می توانیم در جدول تغییرات جابجایی ها قرار دهیم
 و در جدول زیر نتایج را می بینیم (تغییرات جابجایی ها در این جدول قرار داده شده است)

از جدول درجهت دست آورده ایم. ۲- جواب را هم دست یازیم (توجه داشته باشید که این دست)

در خارج خط جواب می آوریم (در این مثال) ! قانون خواندن دو شش ضعیف هستیم. وقتی شما انواع مختلف

میدانیم طراحی را در صورت سازه های مختلف، تیرها، فرج ها، جمل، جملات، جمل های

استاتیکی ← استوار (معمولاً) ← designer (در این جمل می آیند) ← approve می کنند

استاتیکی ← استوار ← approved (در این جمل) ← در این جمل استوار می آیند. اگر طراح در

این calculation تحت لایحه می آیند اول و دوم می آیند (در این جمل) ← در این جمل استوار می آیند

تغییرات استاتیکی در Material Take off جمل می آیند

Material Take Off

